CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : La notion de stéréochimie

Carbone tétraédrique · Représentation de Cram · Isomérie de constitution · Stéréoisomérie Z et E · Conformations · Carbone asymétrique · Chiralité et énantiomérie

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1848, à Paris, un chimiste de vingt-cinq ans nommé **Louis Pasteur** examine à la loupe les petits cristaux d'un sel tiré du tartre, ce dépôt qui se forme dans les cuves de vin. Ils ne sont pas tous identiques : les uns portent une minuscule facette à droite, les autres la même facette à gauche. Armé d'une pince et d'une loupe, il les trie un à un en deux tas, puis dissout chaque tas et fait passer la lumière au travers : les deux solutions font tourner la lumière en sens contraire. Deux corps de même formule, images l'un de l'autre comme deux mains, venaient d'être séparés pour la première fois.

Le lien avec la forme des molécules est établi en 1874, la même année et séparément, par le Néerlandais **Jacobus Van't Hoff**, alors âgé de vingt-deux ans, et par le Français **Joseph Le Bel**. Leur idée est simple et audacieuse : les quatre liaisons de l'atome de carbone ne sont pas dans un plan, elles pointent vers les quatre sommets d'un **tétraèdre**. Alors, et alors seulement, un carbone portant quatre groupes différents peut exister sous deux formes non superposables. L'idée fut d'abord raillée, avant de devenir le fondement de la chimie organique moderne.

Un siècle plus tard, cette géométrie n'est plus une curiosité de laboratoire : elle décide de l'efficacité d'un médicament, du goût d'un arôme, de l'assimilation d'un sucre. Le tri patient de Pasteur, fait à la pince et à la loupe, est devenu une exigence de fabrication pour toute l'industrie pharmaceutique.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, ville des tanneurs et des maroquiniers, Aminata, élève de 1ère D, aide le samedi son père, qui coud des gants de travail en cuir. Il répète souvent qu'un gant gauche et un gant droit, taillés dans les mêmes pièces, ne s'échangent pas. Le soir, Aminata prépare le défi lancé par son professeur de chimie : trouver tous les corps purs de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Avec la boîte de modèles moléculaires du lycée, elle assemble de toutes les façons possibles quatre atomes de carbone, dix atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Certains modèles changent d'allure quand elle fait tourner une partie autour d'une liaison, et l'un d'eux, posé devant un miroir, lui rappelle les gants de son père.

Combien de corps purs différents ont pour formule brute $C_4H_{10}O$?

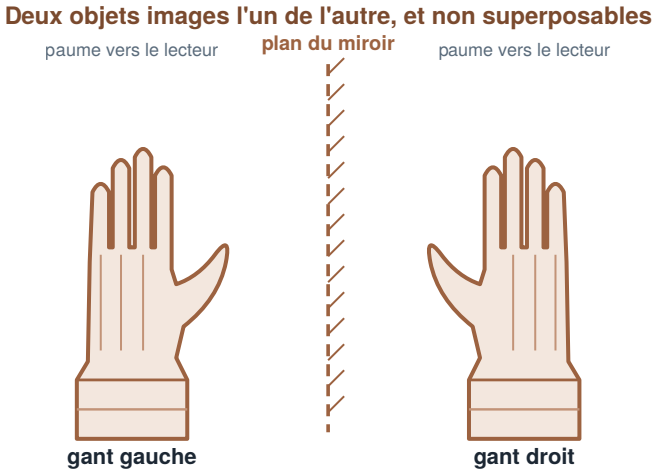


Figure 1 : Une paire de gants de l'atelier. Le gant gauche et le gant droit sont images l'un de l'autre dans un miroir, et pourtant on ne peut pas les superposer.

Pour répondre, il faut savoir décrire une molécule dans l'espace (leçon 1), trouver et classer les isomères de constitution d'une formule brute (leçon 2), distinguer une simple rotation d'un changement de configuration (leçon 3), puis repérer les molécules qui existent, comme les gants, sous deux formes non superposables (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram
- Leçon 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution
- Leçon 3 : Conformation et configuration : la stéréoisomérie Z et E
- Leçon 4 : Le carbone asymétrique, la chiralité et l'énantiomérie

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un carbone tétragonal en précisant l'angle de valence ;
- définir un carbone trigonal en précisant l'angle de valence ;
- définir un carbone digonal en précisant l'angle de valence ;
- donner quelques angles de liaison ;
- donner quelques longueurs de liaison ;
- citer les types de formule d'une molécule ;
- définir l'isomérie de constitution ;
- définir les catégories d'isoméries de constitution ;
- définir la configuration Z/E ;
- définir conformation ;
- définir stéréoisomères ;
- définir un carbone asymétrique ;
- définir une molécule chirale ;
- définir un couple d'énantiomères ;
- définir un mélange racémique.

Savoir-faire théorique

- représenter les structures géométriques des molécules : CH_4 ; C_2H_6 ; C_2H_4 ; C_2H_2 ; C_6H_6 et C_6H_{12} ;
- nommer des isomères de chaîne ;
- nommer des isomères de position ;
- nommer des isomères de fonction ;
- représenter les stéréoisomères Z/E ;
- déterminer les noms de stéréoisomères Z/E ;
- dessiner en représentation de Newman les conformations particulières d'un alcane ;
- identifier des couples d'énantiomères ;
- représenter des couples d'énantiomères ;
- identifier les atomes de carbone asymétriques dans une molécule.

Savoir-faire expérimental

- utiliser les modèles moléculaires pour les représentations spatiales de molécules ;
- utiliser les modèles moléculaires pour le passage de la formule spatiale à la représentation de Newman ;
- construire à partir de modèles moléculaires un couple d'énantiomères.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres 1 à 4 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Combien de liaisons forment l'atome de carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le chlore ?

Exercice P2. Ecris la formule semi-développée du butane, puis celle du 2-méthylpropane. Ces deux composés ont-ils la même formule brute ? Nomme enfin $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$.

Exercice P3. Donne le nom des composés suivants : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$; $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$; $\mathrm{CH_3-COOH}$.

Exercice P4. La liaison simple $\mathrm{C-C}$ autorise-t-elle la rotation d'une partie de la molécule par rapport à l'autre ? Et la double liaison $\mathrm{C=C}$?

Exercice P5. Donne le numéro atomique de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du chlore et du brome, puis range ces éléments par numéro atomique croissant.

Exercice P6. Quel réactif distingue un alcool d'un éther-oxyde ? Quels tests distinguent un aldéhyde d'une cétone ?

Exercice P7. La combustion complète d'un composé organique fournit 4,4 g de dioxyde de carbone. Calcule la quantité de matière de dioxyde de carbone formée, puis la masse de carbone que contenait le composé. *(On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Appliquer la tétravalence du carbone (P1)	Dans tout composé organique, le carbone forme **quatre** liaisons, l'hydrogène **une**, l'oxygène **deux**, le chlore, le brome et l'iode **une** seule. Une formule où un carbone porte trois ou cinq liaisons est fausse. Exemple : dans $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, le premier carbone porte trois H et un C, le second deux H, un C et un O.
Nommer un alcane ou un alcène (P2)	La chaîne principale est la plus longue chaîne carbonée ; une ramification se nomme en préfixe, avec l'indice du carbone qui la porte. Un alcène prend la terminaison « ène », précédée de l'indice le plus petit possible du premier carbone de la double liaison. Exemple : $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$ est le but-1-ène.
Nommer un composé oxygéné (P3)	Le groupe **hydroxyle** $\mathrm{-OH}$ donne un **alcool**, terminaison « ol » ; un oxygène placé entre deux carbones, un **éther-oxyde**. Le groupe **carbonyle** donne un **aldéhyde** en bout de chaîne, terminaison « al », et une **cétone** à l'intérieur, terminaison « one ». Le groupe **carboxyle** $\mathrm{-COOH}$ donne un **acide carboxylique**, « acide … oïque », et $\mathrm{R-COO-R'}$ un **ester**, « …oate de …yle ». Exemple : $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$ est le propan-2-ol.
Distinguer liaison simple et liaison double (P4)	Une **liaison simple** $\mathrm{C-C}$ autorise la **libre rotation** des deux parties de la molécule l'une par rapport à l'autre. Une **double liaison** $\mathrm{C=C}$ la **bloque** : les deux carbones et les quatre atomes qu'ils portent restent dans un même plan. Exemple : dans l'éthane $\mathrm{CH_3-CH_3}$, les deux groupes méthyle tournent l'un par rapport à l'autre ; dans l'éthène $\mathrm{CH_2=CH_2}$, rien ne tourne.
Utiliser le numéro atomique (P5)	Le **numéro atomique** Z est le nombre de protons du noyau d'un atome. Valeurs utiles : H 1 ; C 6 ; N 7 ; O 8 ; S 16 ; Cl 17 ; Br 35 ; I 53. Exemple : le chlore ($Z = 17$) a un numéro atomique plus grand que le carbone ($Z = 6$).
Reconnaître une fonction par un test (P6)	Un **alcool** réagit avec le **sodium** en dégageant du dihydrogène ; un éther-oxyde ne réagit pas. La **2,4-DNPH** donne un précipité jaune-orangé avec les aldéhydes et les cétones. La **liqueur de Fehling** chauffée donne un précipité rouge brique avec un aldéhyde, jamais avec une cétone.
Déterminer une formule brute par combustion (P7)	La quantité de matière se calcule par $n = \frac{m}{M}$, ou par $n = \frac{V}{V_m}$ pour un gaz, avec $V_m = 22{,}4$ L/mol dans les CNTP. Une mole de $\mathrm{CO_2}$ contient une mole de carbone, une mole de $\mathrm{H_2O}$ deux moles d'hydrogène. La masse molaire d'une vapeur de densité d par rapport à l'air vaut $M = 29\,d$. Exemple : 1,8 g d'eau, soit 0,10 mol, contient 0,20 mol d'hydrogène.

LECON 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram

1. Activité de découverte *: Quatre bâtonnets autour d'une boule*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires ; à défaut, des boules de pâte à modeler, les grosses noires pour le carbone et les petites blanches pour l'hydrogène, et des bâtonnets d'allumettes pour les liaisons. Une feuille de papier, un crayon.

1. Plante quatre bâtonnets dans une boule noire en les écartant le plus possible, et fixe une boule blanche au bout de chacun. Les quatre boules blanches sont-elles dans un même plan ? Pose le modèle sur la table : combien touchent la table ?
2. Pose ta feuille contre le modèle de façon qu'elle contienne le carbone et deux liaisons. Où se trouvent les deux autres liaisons par rapport à la feuille ?
3. Dessine ce modèle sur ta feuille. Que perds-tu en passant de l'objet au dessin ? Imagine un moyen de montrer au lecteur où se trouvent les liaisons qui ne sont pas dans la feuille.
4. Construis l'éthène $\mathrm{CH_2=CH_2}$ en reliant deux boules noires par **deux** bâtonnets, puis l'éthyne $\mathrm{CH\equiv CH}$ avec trois bâtonnets. Quelles formes obtiens-tu ? Compare avec l'éthane.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première construction donne le **méthane** : les quatre liaisons ne se rangent pas en croix dans un plan, elles pointent vers les quatre sommets d'un **tétraèdre**, le carbone occupant le centre. Posé sur la table, le modèle tient sur trois boules, la quatrième pointant vers le haut ; l'angle entre deux liaisons vaut 109,5°, et non 90°. Une feuille ne peut contenir le carbone et plus de **deux** de ses liaisons : les deux autres sont hors de la feuille, l'une vers toi, l'autre derrière. Pour garder ce relief sur le dessin, les chimistes emploient trois traits différents : c'est la **représentation de Cram**.

Avec une double liaison, les six atomes de l'éthène sont **tous dans un même plan**, à 120° : chaque carbone est **trigonal**. Avec une triple liaison, les quatre atomes de l'éthyne s'alignent : chaque carbone est **digonal**, d'angle 180°.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Stéréochimie. La **stéréochimie** est l'étude de la disposition relative des atomes dans l'espace, à l'intérieur des molécules des composés chimiques.

Carbone tétragonal. Il ne porte que des **liaisons simples** ; ses quatre liaisons pointent vers les sommets d'un tétraèdre régulier dont il occupe le centre. L'angle de valence, angle entre deux liaisons, vaut **109,5°**, que l'on écrit aussi 109°28'.

Carbone trigonal. Il porte une **double liaison** et deux liaisons simples ; ses trois liaisons sont dans un **même plan**, à **120°**.

Carbone digonal. Il porte une **triple liaison** et une liaison simple, ou deux doubles liaisons ; ses liaisons sont **alignées**, l'angle vaut **180°**.

Longueurs de liaison usuelles. $\mathrm{C-C}$: 0,154 nm ; $\mathrm{C=C}$: 0,134 nm ; $\mathrm{C\equiv C}$: 0,120 nm ; $\mathrm{C-H}$: 0,109 nm. Plus une liaison compte de doublets, plus elle est **courte** et **forte**. Ces longueurs s'expriment souvent en picomètres : 1 nm = 1 000 pm, donc 0,154 nm = 154 pm.

Représentation de Cram. Convention qui permet de dessiner le relief d'une molécule sur une feuille plane. Autour d'un même atome :

- un **trait plein ordinaire** : liaison **dans le plan** de la feuille ;
- un **coin plein**, triangle noirci dont la pointe est sur l'atome et la base du côté du substituant : liaison qui **vient vers le lecteur** ;
- un **coin hachuré**, triangle rayé de traits parallèles, pointe sur l'atome et base du côté du substituant : liaison qui **s'éloigne du lecteur**.

» Note étymologique : « stéréochimie » vient du grec stereos, « solide », comme « stéréophonie », qui donne du relief au son.

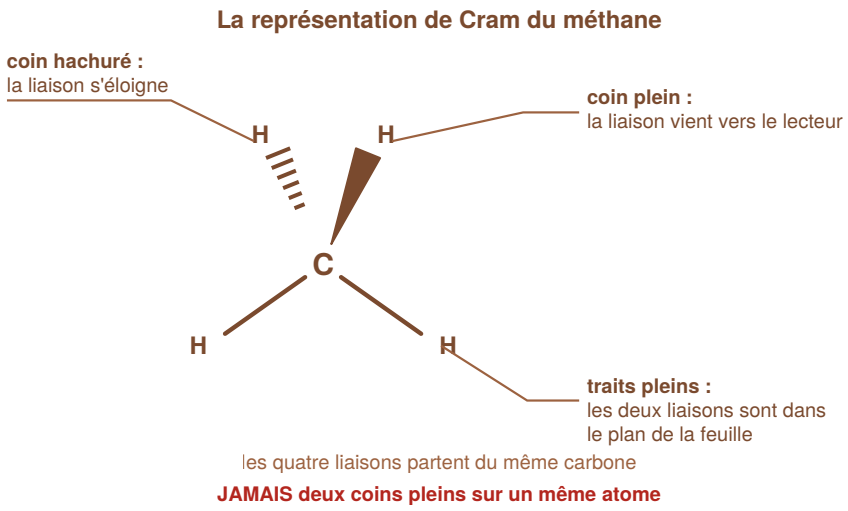


Figure 2 : La représentation de Cram du méthane. Deux traits pleins dans le plan de la feuille, un coin plein vers le lecteur, un coin hachuré vers l'arrière, les quatre liaisons partant du même atome de carbone.

J'INTERPRETE

Observation. Posée contre le modèle du méthane, la feuille contient le carbone et deux liaisons, jamais trois.

Loi ou outil utilisé. Le carbone et deux de ses liaisons définissent un plan ; les deux autres sommets du tétraèdre sont de part et d'autre de ce plan, symétriques l'un de l'autre.

Conclusion. Au plus **deux** liaisons peuvent être placées dans la feuille, et les deux autres sont nécessairement de part et d'autre, une en avant et une en arrière.

Remarque : le dessin des coins

La base du coin plein est large parce que ce qui vient vers toi paraît plus gros. Le trait pointillé que certains élèves emploient à la place du coin hachuré est toléré, mais le coin hachuré est plus clair.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA FORME DE QUELQUES MOLECULES DU PROGRAMME

Molécule	Carbones	Géométrie	Angles
Méthane CH_4	tétragonal	tétraèdre régulier	109,5°
Ethane C_2H_6	tétragonaux	deux tétraèdres accolés, rotation libre	109,5°
Ethène C_2H_4	trigonaux	molécule plane, aucune rotation	120°
Ethyne C_2H_2	digonaux	molécule linéaire	180°
Benzène C_6H_6	trigonaux	hexagone régulier et plan	120°
Cyclohexane C_6H_{12}	tétragonaux	cycle plissé, forme chaise	109,5°

Le cyclohexane mérite un mot : son cycle ne peut pas être plan, car un hexagone plan imposerait 120°, incompatibles avec les 109,5° du carbone tétragonal ; il se **plisse** en forme de **chaise**, la plus stable, ou de **bateau**. Dans le benzène, au contraire, les six carbones sont trigonaux et exigent justement 120° : le cycle est plan, ses six liaisons carbone-carbone identiques et longues de 0,140 nm.

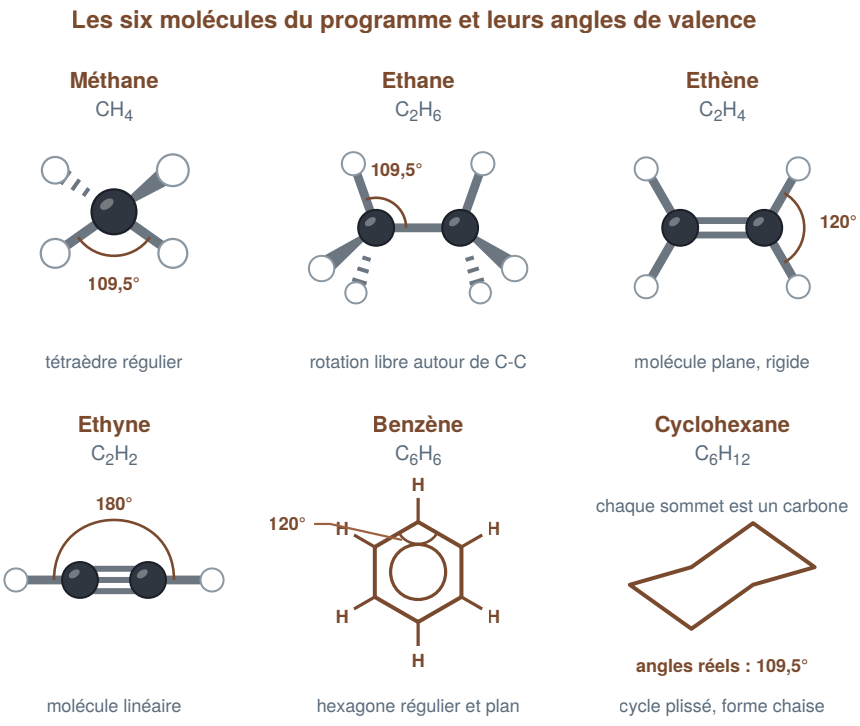


Figure 3 : Les six molécules du programme, avec leur géométrie et leurs angles de valence cotés : méthane, éthane, éthène, éthyne, benzène et cyclohexane en forme chaise.

METHODE : REPRESENTER UNE MOLECULE EN REPRESENTATION DE CRAM

Pour représenter une molécule en représentation de Cram, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Place au centre du dessin le carbone qui porte les groupes intéressants.
Etape 2 : Compte ses liaisons : s'il en a quatre, il est tétragonal, et le dessin comportera deux traits pleins, un coin plein et un coin hachuré.
Etape 3 : Trace les **deux traits pleins** en V.
Etape 4 : Trace le **coin plein**, triangle noirci, **pointe sur le carbone**, base du côté du groupe.
Etape 5 : Trace le **coin hachuré**, de même pointe, du côté opposé au coin plein.
Etape 6 : Ecris les quatre groupes au bout des quatre liaisons, sans oublier l'atome d'hydrogène.
Etape 7 : Vérifie ton dessin : quatre liaisons, deux traits pleins, **un** coin plein, **un** coin hachuré, tous les groupes écrits.

Exemple résolu 1 : le méthane et le chlorométhane

Enoncé. a) Représente le méthane $\mathrm{CH_4}$ en représentation de Cram. b) Représente de même le chlorométhane $\mathrm{CH_3Cl}$. c) Le chlorométhane peut-il être dessiné de deux façons correspondant à deux corps différents ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On place le carbone au centre, puis on trace les deux liaisons du plan de la feuille, terminées par un H chacune.	**Carbone central, deux traits pleins vers le bas portant H et H.**
On ajoute la liaison qui vient vers le lecteur en coin plein, puis celle qui s'éloigne en coin hachuré, toutes deux pointe sur le carbone.	**Un coin plein en haut à droite et un coin hachuré en haut à gauche, portant chacun H.**
Pour le chlorométhane, on remplace un seul des quatre hydrogènes par un atome de chlore ; la place choisie est indifférente.	**Même dessin, avec Cl au bout du coin plein, par exemple.**
On examine la dernière question en faisant tourner le modèle dans sa main.	**Quelle que soit la place du chlore, une rotation du tétraèdre ramène au même dessin.**

✔ **Vérification :** il n'existe qu'**un seul** chlorométhane, ce que confirme l'expérience. La géométrie tétraédrique rend les quatre positions équivalentes tant que trois des groupes sont identiques.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le carbone du méthane est tétragonal : ses quatre liaisons pointent vers les sommets d'un tétraèdre, avec un angle de 109,5°. Je place donc le carbone au centre, deux liaisons en traits pleins dans le plan de la feuille, une liaison en coin plein vers le lecteur et une liaison en coin hachuré vers l'arrière, chacune portant un atome d'hydrogène. Pour le chlorométhane, je remplace un hydrogène par un atome de chlore. Les trois hydrogènes restants étant identiques, toutes les positions possibles du chlore se déduisent les unes des autres par une rotation du tétraèdre. **Il n'existe donc qu'un seul chlorométhane.**

Exemple résolu 2 : lire une représentation de Cram

Enoncé. Un carbone central porte, en traits pleins, $\mathrm{CH_3}$ à gauche et $\mathrm{CH_2-CH_3}$ à droite ; en coin plein, OH ; en coin hachuré, H. a) Ecris la formule semi-développée. b) Nomme la molécule. c) Combien de liaisons sortent de la feuille ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On oublie le relief et on recopie les quatre groupes attachés au carbone central.	$\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$
On numérote la chaîne à partir du bout le plus proche du groupe et on applique la nomenclature des alcools.	**Quatre carbones, OH sur le deuxième : c'est le butan-2-ol.**
On revient au relief en comptant les liaisons hors du plan.	**Deux : OH vers l'avant, H vers l'arrière.**

✔ **Vérification :** le carbone central totalise quatre liaisons, avec exactement un coin plein et un coin hachuré, comme l'exige la géométrie tétraédrique.

ATTENTION !

Ne dessine jamais deux coins pleins, ni deux coins hachurés, partant du même carbone tétragonal : il y en a **un de chaque**. La pointe du coin est **toujours** sur le carbone. N'écris pas que l'angle du carbone tétragonal vaut 90° parce que le dessin en croix du cahier y ressemble : il vaut **109,5°**. Enfin, n'oublie jamais l'hydrogène porté par le carbone central : c'est un substituant comme un autre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Représente en représentation de Cram le dichlorométhane $\mathrm{CH_2Cl_2}$. Précise, pour chacune des quatre liaisons, si elle est dans le plan de la feuille, en avant ou en arrière.

Exercice 2. ★★ Dans la molécule $\mathrm{CH_3-CH=CH-C\equiv CH}$, indique pour chaque atome de carbone s'il est tétragonal, trigonal ou digonal, et donne l'angle de valence correspondant.

LECON 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution

1. Activité de découverte *: Deux flacons pour une seule formule*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, deux feuilles de brouillon.

Au laboratoire du lycée, deux flacons portent la même indication : $\mathrm{C_2H_6O}$. Le premier contient un liquide qui bout à 78 °C, le second un gaz qui se liquéfie à -24 °C.

1. Construis, avec les modèles, toutes les molécules possibles contenant deux carbones, six hydrogènes et un oxygène. Combien en trouves-tu ? Ecris la formule semi-développée de chacune.
2. Les deux flacons contiennent-ils le même corps ? Justifie par les températures d'ébullition.

3. Recommence avec $\mathrm{C_3H_8O}$: combien de molécules différentes obtiens-tu ? Range-les en deux catégories selon que le groupe caractéristique change ou non.
4. Peut-on passer d'une de ces molécules à une autre en faisant simplement tourner le modèle ? Qu'est-on obligé de faire ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec deux carbones, six hydrogènes et un oxygène, on construit **deux** molécules différentes : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, où l'oxygène est au bout de la chaîne et porte un hydrogène, et $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$, où l'oxygène est intercalé entre les deux carbones. La formule brute ne les distingue pas ; les formules semi-développées, si. Les deux flacons contiennent donc deux corps différents, et l'écart des températures d'ébullition, 78 °C contre -24 °C, le prouve. Retiens-le : **deux isomères de constitution ont le plus souvent des propriétés physiques différentes**.

La troisième question fait apparaître deux sortes de différences : entre le propan-1-ol et le propan-2-ol, seule la **place** du groupe hydroxyle change ; entre ces alcools et l'oxyde de méthyle et d'éthyle, c'est la **fonction** qui change. Enfin, pour passer d'un de ces corps à un autre, il faut **casser des liaisons** : aucune rotation ne suffit.

Tu as rencontré l'isomérie de chaîne avec les alcanes (chapitre 1) et l'isomérie de fonction avec les composés oxygénés (chapitre 4).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les types de formules. Une même molécule s'écrit de cinq façons, de la plus pauvre à la plus riche en renseignements :

- la **formule brute** donne le nombre d'atomes de chaque élément : $\mathrm{C_4H_{10}O}$;
- la **formule développée plane** montre **toutes** les liaisons par un trait, liaisons $\mathrm{C-H}$ comprises ;
- la **formule semi-développée** ne montre plus les liaisons $\mathrm{C-H}$: $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$;
- la **formule topologique** ne garde que le squelette carboné tracé en zigzag, chaque bout et chaque sommet étant un carbone ; on n'écrit ni les carbones ni les hydrogènes qu'ils portent, une double liaison se trace par deux traits, et les autres atomes s'écrivent avec leur symbole et les hydrogènes qu'ils portent, comme OH ;
- la **formule spatiale**, ou représentation de Cram, ajoute le **relief**.

Les formules développée plane, semi-développée et topologique sont dites **planes** : on les appelle aussi **formules de constitution**.

Isomères. Deux composés sont **isomères** s'ils ont la **même formule brute** et des **structures différentes**. Ils constituent deux corps purs distincts.

Isomérie de constitution. Deux isomères sont dits **de constitution** si leurs atomes ne sont pas reliés dans le même ordre, c'est-à-dire si leurs **formules semi-développées sont différentes**. Trois catégories :

- **isomérie de chaîne** : même fonction, même position, mais **squelette carboné** différent ;
- **isomérie de position** : même chaîne et même fonction, mais le groupe caractéristique ou la liaison multiple n'occupe pas la **même place** ;
- **isomérie de fonction** : les deux isomères appartiennent à **deux familles différentes**.

Stéréoisomérie. Deux isomères sont **stéréoisomères** s'ils ont la **même formule semi-développée** et diffèrent seulement par la **disposition de leurs atomes dans l'espace**.

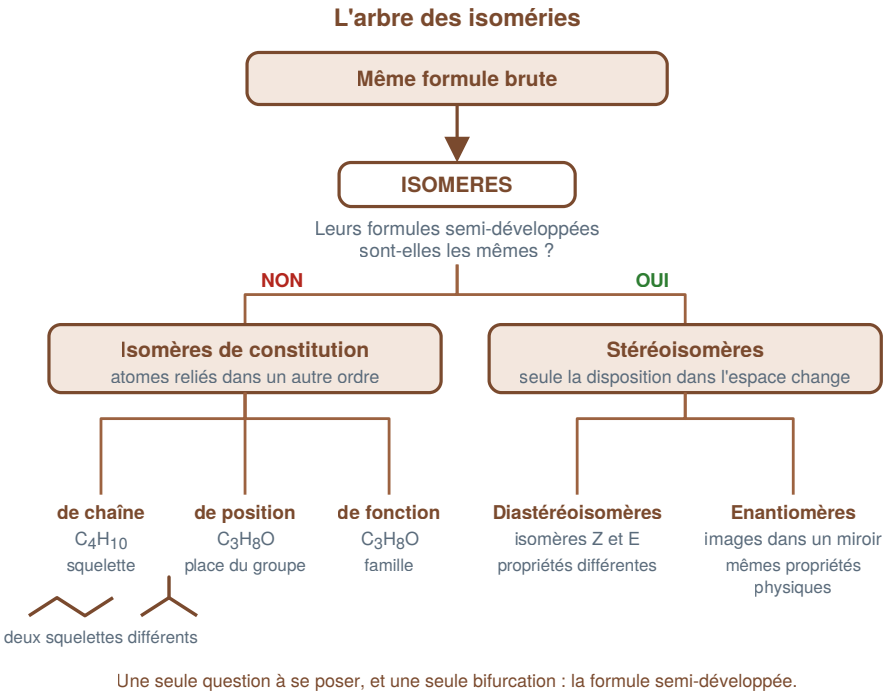


Figure 4 : L'arbre des isoméries. De la formule brute commune à l'isomérie de constitution, de chaîne, de position ou de fonction, et à la stéréoisomérie, elle-même partagée entre diastéréoisomérie Z et E et énantiomérie.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : TROIS ISOMERIES DE CONSTITUTION, TROIS EXEMPLES

L'isomérie de chaîne. Le butane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$ et le 2-méthylpropane $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$ partagent la formule $\mathrm{C_4H_{10}}$; seule la forme du squelette change. Le premier bout à $-0{,}5$ °C, le second à -12 °C : la molécule ramifiée, plus compacte, s'accroche moins à ses voisines.

L'isomérie de position. Le propan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ et le propan-2-ol $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$ partagent la formule $\mathrm{C_3H_8O}$: même chaîne, même fonction, seule la **place** du groupe hydroxyle change. Ils bouillent à 97 °C et à 82 °C.

L'isomérie de fonction. Le propan-1-ol et l'oxyde de méthyle et d'éthyle $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$ partagent la même formule, mais l'un est un **alcool** et l'autre un **éther-oxyde**. C'est la famille tout entière qui change, donc aussi la réactivité : l'alcool réagit avec le sodium en dégageant du dihydrogène, l'éther-oxyde ne réagit pas. Sont de même isomères de fonction les **aldéhydes et les cétones**, comme le propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ et la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, et les **acides carboxyliques et les esters**. Chez les hydrocarbures, on range dans la même catégorie un **alcène** et un **cyclane** de même formule, comme le but-1-ène et le cyclobutane $\mathrm{C_4H_8}$, ou un **alcyne** et un composé à deux doubles liaisons, comme le pent-1-yne $\mathrm{CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3}$ et le penta-1,4-diène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2}$, de formule $\mathrm{C_5H_8}$.

Remarque. Deux isomères peuvent différer à la fois par la chaîne et par la position du groupe caractéristique : le butan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$ et le 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$ sont isomères de chaîne **et** de position.

J'INTERPRETE

Observation. Le butane et le 2-méthylpropane ont la même formule brute, donc la même masse molaire, et pourtant ils bouillent à $-0{,}5$ °C et à -12 °C.

Loi ou outil utilisé. La température d'ébullition dépend non de la masse seule, mais de la force des attractions entre molécules voisines, qui dépend de la forme de la molécule et des groupes qu'elle porte.

Conclusion. Deux isomères de constitution, de formes et de fonctions différentes, s'attirent différemment, donc bouillent à des températures différentes ; c'est ce qui permet de les séparer par distillation.

METHODE : TROUVER ET CLASSER TOUS LES ISOMERES DE CONSTITUTION D'UNE FORMULE BRUTE

Pour trouver et classer tous les isomères de constitution d'une formule brute, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les familles possibles : $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ pour un alcane, $\mathrm{C_nH_{2n}}$ pour un alcène ou un cyclane, $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ pour un alcool ou un éther-oxyde, $\mathrm{C_nH_{2n}O}$ pour un aldéhyde ou une cétone, $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ pour un acide ou un ester.

Etape 2 : Dans une famille, pars de la plus longue chaîne, puis raccourcis-la d'un carbone à chaque tour : les carbones retirés deviennent des ramifications.

Etape 3 : Sur chaque squelette, déplace le groupe caractéristique : tu obtiens les isomères de **position**.

Etape 4 : Passe à la famille isomère : tu obtiens les isomères de **fonction**.

Etape 5 : Nomme chaque formule : deux formules de même nom sont la même molécule, et le doublon se barre.

Etape 6 : Vérifie que chaque formule redonne la formule brute et qu'aucun carbone ne porte plus de quatre liaisons.

Etape 7 : Conclus en donnant le nombre d'isomères et le type d'isomérie de chaque couple.

Exemple résolu 3 : tous les isomères de $\mathrm{C_4H_{10}O}$

Enoncé. a) Ecris les formules semi-développées de tous les alcools de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ et nomme-les. b) Ecris celles des éthers-oxydes de même formule. c) Précise pour chaque couple le type d'isomérie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On reconnaît la formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ avec $n = 4$: ce sont des alcools ou des éthers-oxydes.	$2 \times 4 + 2 = 10$ **: la formule convient.**
On part de la chaîne droite de quatre carbones et on promène le groupe hydroxyle, ce qui donne deux positions distinctes.	$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH}$**, butan-1-ol ;** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CHOH - CH_3}$**, butan-2-ol.**
On raccourcit la chaîne à trois carbones avec un méthyle en branche, et on promène de nouveau le groupe hydroxyle.	$\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - OH}$**, 2-méthylpropan-1-ol ;** $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$**, 2-méthylpropan-2-ol.**
On passe aux éthers-oxydes en plaçant l'oxygène entre deux groupes carbonés dont le total fait quatre carbones.	$\mathrm{CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3}$; $\mathrm{CH_3 - O - CH(CH_3)_2}$; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3}$**.**
On classe les relations d'isomérie deux à deux.	**Les deux premiers alcools sont isomères de position ; ils sont isomères de chaîne des deux suivants ; tout alcool est isomère de fonction de tout éther-oxyde.**

✔ **Vérification :** chaque formule compte 4 carbones, 10 hydrogènes et 1 oxygène, et aucun nom n'apparaît deux fois. La formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$ correspond donc à **sept** isomères de constitution.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$ vérifie $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ avec $n = 4$: elle correspond à des alcools et à des éthers-oxydes. Avec la chaîne droite de quatre carbones, j'obtiens le butan-1-ol et le butan-2-ol ; avec la chaîne ramifiée de trois carbones, le 2-méthylpropan-1-ol $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - OH}$ et le 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$. Les éthers-oxydes sont $\mathrm{CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, $\mathrm{CH_3 - O - CH(CH_3)_2}$ et $\mathrm{CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3}$. **Il existe donc sept isomères de constitution, quatre alcools et trois éthers-oxydes.** Les alcools sont entre eux isomères de chaîne ou de position, et isomères de fonction des éthers-oxydes.

Exemple résolu 4 : reconnaître le type d'isomérie

Enoncé. Indique le type d'isomérie qui lie chacun des couples suivants : a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$ et $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CHO}$ et $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$ et $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On vérifie que les deux membres de chaque couple ont la même formule brute, sans quoi ils ne sont pas isomères.	**a)** C_4H_{10} ; **b)** C_3H_6O ; **c)** C_4H_8.
Pour a), on compare les squelettes : l'un est droit, l'autre ramifié, et il n'y a pas de fonction en jeu.	**Isomérie de chaîne.**
Pour b), on compare les familles : le premier est un aldéhyde, le second une cétone.	**Isomérie de fonction.**
Pour c), la chaîne est droite dans les deux cas et la famille est la même ; seule la place de la double liaison change.	**Isomérie de position.**

✔ **Vérification :** dans les trois cas, les formules semi-développées diffèrent : il s'agit bien d'une isomérie de **constitution**, et non d'une stéréoisomérie.

ATTENTION !

Deux formules semi-développées écrites dans deux sens opposés ne sont pas deux isomères : $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$ et $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ portent le même nom, 2-méthylbutane. Une ramification placée sur un carbone de bout de chaîne allonge simplement la chaîne principale. Ne confonds pas isomérie de position, où le groupe se déplace, et isomérie de chaîne, où c'est le squelette qui change. Enfin, la stéréoisomérie n'apparaît que lorsque les formules **semi-développées sont identiques**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Ecris les formules semi-développées des trois isomères de formule brute C_5H_{12}, nomme-les, et précise le type d'isomérie qui les lie.

Exercice 4. ★★ Indique le type d'isomérie de constitution qui lie chacun des couples suivants :

a) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ et $CH_3-CHOH-CH_3$;

b) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ et $CH_3-O-CH_2-CH_3$;

c) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ et $(CH_3)_4C$;

d) CH_3-CH_2-COOH et $CH_3-COO-CH_3$.

LECON 3 : Conformation et configuration : la stéréoisomérie Z et E

1. Activité de découverte *: Deux modèles à faire tourner*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou de la pâte à modeler et des bâtonnets. Deux feuilles de brouillon.

1. Construis l'éthane $\mathrm{CH_3 - CH_3}$. Tiens le carbone de gauche immobile et fais tourner celui de droite autour de la liaison qui les relie. Une liaison se casse-t-elle ? As-tu fabriqué une nouvelle molécule, ou la même dans une autre position ?
2. Regarde ton modèle **dans l'axe** de la liaison $\mathrm{C - C}$, un oeil fermé, et tourne lentement. Repère la position où les trois hydrogènes de devant cachent exactement ceux de derrière, puis celle où ils tombent entre eux. Dessine les deux.
3. Construis le but-2-ène $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$ avec les deux groupes méthyle **du même côté** de la double liaison, puis essaie de faire tourner un carbone autour de l'autre. Que se passe-t-il ?
4. Démonte, puis reconstruis le but-2-ène avec les deux méthyles **de part et d'autre**. Peux-tu passer du premier modèle au second sans rien démonter ? Les deux modèles ont la même formule semi-développée : sont-ils pourtant le même corps ? Que faudrait-il mesurer pour en décider ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première manipulation ne casse rien : la liaison simple $\mathrm{C - C}$ autorise la **libre rotation**. Tu as seulement changé la position relative des hydrogènes, et ces positions sont les **conformations**. Vue dans l'axe de la liaison, la molécule se dessine en **représentation de Newman** : le carbone de devant est un point d'où partent trois liaisons, celui de derrière un cercle d'où partent trois autres. Quand les liaisons de devant cachent celles de derrière, la conformation est **éclipsée** ; quand elles tombent au milieu, elle est **décalée**.

La troisième manipulation bloque tout. Pour faire passer un méthyle de l'autre côté, il faudrait casser un des deux traits de la double liaison, c'est-à-dire démonter la molécule : les deux modèles ne se déduisent **pas** l'un de l'autre par rotation. Ce sont donc deux corps distincts, bien qu'ils aient la même formule semi-développée $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$, et il suffit de mesurer leurs températures d'ébullition pour le prouver : 4 °C pour l'un, 1 °C pour l'autre. Ce sont deux **configurations** différentes, deux **stéréoisomères**, appelés isomère **Z** et isomère **E**.

La représentation de Newman a été vue avec les alcanes (chapitre 1), les isomères Z et E avec les alcènes (chapitre 2).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conformation. Une **conformation** est l'une des dispositions spatiales que prend une molécule par simple **rotation autour de ses liaisons simples**, sans qu'aucune liaison ne soit rompue. Deux conformations d'une même molécule sont **le même corps pur** : on ne peut pas les séparer.

Configuration. Une **configuration** est une disposition spatiale que l'on ne peut changer **qu'en rompant des liaisons**. Deux configurations différentes correspondent à **deux corps purs différents**, séparables et de propriétés physiques différentes.

Deux sortes de stéréoisomérie. Deux conformations d'une même molécule sont appelées **stéréoisomères de conformation**, ou **conformères** : ils ne sont **pas isolables**. Les **stéréoisomères de configuration** sont, eux, isolables ; ce sont les stéréoisomères Z et E (cette leçon) et les énantiomères (leçon 4).

Conformations de l'éthane. En représentation de Newman, la molécule passe sans cesse par deux positions remarquables : la conformation **décalée**, où les liaisons de l'avant tombent entre celles de l'arrière, les hydrogènes étant le plus éloignés possible, c'est la plus **stable** ; la conformation **éclipsée**, où les liaisons de l'avant masquent celles de l'arrière, les hydrogènes se gênant, c'est la moins stable.

Stéréoisomères Z et E. Un composé à double liaison $\mathrm{C}=\mathrm{C}$ présente la stéréoisomérie Z et E si, et seulement si, **chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents**.

- Isomère **Z**, de l'allemand *zusammen*, « ensemble » : les deux groupes **prioritaires** sont **du même côté**.
- Isomère **E**, de l'allemand *entgegen*, « opposé » : les deux groupes prioritaires sont **de part et d'autre**.

Règles de priorité. Sur chaque carbone de la double liaison, est prioritaire le groupe dont le **premier atome** a le **numéro atomique le plus grand**. En cas d'égalité, on passe aux atomes suivants et l'on s'arrête à la première différence. Ordre le plus utile : $\mathrm{I} > \mathrm{Br} > \mathrm{Cl} > \mathrm{S} > \mathrm{O} > \mathrm{N} > \mathrm{C} > \mathrm{H}$.

Diastéréoisomères. Deux stéréoisomères Z et E d'un même composé sont appelés **diastéréoisomères** : ce ne sont pas des images l'un de l'autre dans un miroir, et leurs propriétés physiques sont **différentes**.

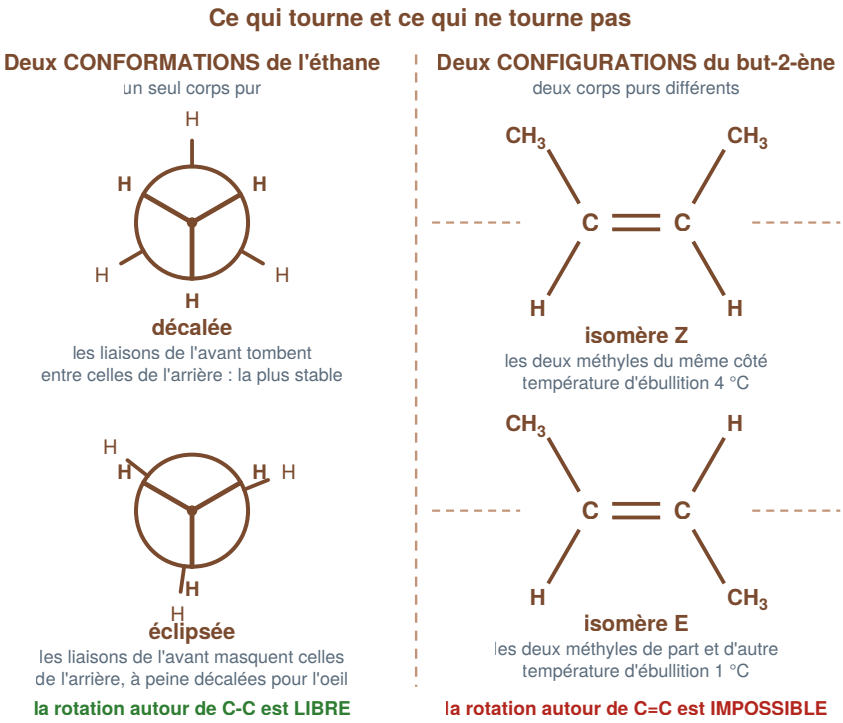


Figure 5 : A gauche, les deux conformations de l'éthane en représentation de Newman, décalée et éclipsée. A droite, les deux stéréoisomères du but-2-ène, l'isomère Z avec les deux méthyles du même côté, l'isomère E avec les deux méthyles de part et d'autre.

J'INTERPRETE

Observation. En tournant le modèle de l'éthane autour de la liaison $\mathrm{C-C}$, on passe de la conformation décalée à la conformation éclipsée sans rien démonter.

Loi ou outil utilisé. Cette rotation ne rompt aucune liaison et ne demande presque aucune énergie ; à température ordinaire, l'agitation thermique la produit spontanément des milliards de fois par seconde.

Conclusion. Un flacon qui contiendrait une seule conformation se remplirait instantanément de toutes les autres. On ne peut donc ni les isoler, ni leur attribuer deux températures d'ébullition, ni deux noms : c'est le même corps pur.

Remarque : dessiner et lire une projection de Newman

Pour passer d'un modèle moléculaire, ou d'une représentation de Cram, à la projection de Newman, regarde la molécule dans l'axe de la liaison $\mathrm{C-C}$ choisie. Dessine le carbone de devant par un point et ses trois liaisons, à 120° l'une de l'autre, jusqu'au bord du cercle ; le cercle représente le carbone de derrière, dont les trois liaisons partent du bord. Ecris enfin les groupes portés par chaque carbone au bout de ses liaisons. Pour lire une projection, fais le chemin inverse : liste les trois groupes du carbone de devant, puis ceux du carbone de derrière, et relie les deux carbones par une liaison simple.

Quand chaque carbone porte un groupe plus gros que l'hydrogène, comme dans le butane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$ vu dans l'axe de la liaison entre ses carbones 2 et 3, la conformation la plus stable est la conformation **décalée** où les deux gros groupes sont **opposés** ; la moins stable est la conformation **éclipsée** où ils se font face.

Une molécule se dessine aussi en **perspective**, ou perspective cavalière : la liaison $\mathrm{C-C}$ est tracée en oblique, comme si on la voyait de biais, et chaque carbone porte ses trois autres liaisons en traits simples. C'est la projection oblique d'une représentation de Cram ; elle est commode pour les molécules cycliques comme le cyclohexane.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CONFORMATIONS DU CYCLOHEXANE

Le cycle du cyclohexane $\mathrm{C_6H_{12}}$ ne peut pas être plan (leçon 1) : il se plisse. La conformation en **chaise** place trois carbones au-dessus du plan moyen et trois en dessous, en alternance ; les angles y valent 109,5° et les hydrogènes voisins sont décalés : c'est la plus stable. La conformation en **bateau** relève deux carbones opposés du même côté ; leurs hydrogènes se font face et se gênent, ce qui la rend moins stable. Dans la chaise, chaque carbone porte un hydrogène **axial**, parallèle à l'axe du cycle, et un hydrogène **équatorial**, à peu près dans le plan moyen du cycle. Chaise et bateau se déduisent l'une de l'autre par de simples rotations autour des liaisons du cycle : ce sont deux **conformations**, donc un seul et même corps.

METHODE : ATTRIBUER LA CONFIGURATION Z OU E A UNE DOUBLE LIAISON

Pour attribuer la configuration Z ou E à une double liaison, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la double liaison $\mathrm{C=C}$: elle partage le dessin en deux côtés.

Etape 2 : Liste les **deux** groupes portés par le premier carbone, puis par le second. Si un carbone porte deux groupes **identiques**, arrête-toi : il n'y a **pas** de stéréoisomérie Z et E.

Etape 3 : Sur chaque carbone, **séparément**, désigne le groupe **prioritaire** : celui dont le premier atome a le plus grand numéro atomique ; en cas d'égalité, compare les atomes suivants jusqu'à la première différence.

Etape 4 : Regarde où sont les deux groupes prioritaires : **du même côté, Z ; de part et d'autre, E.**

Etape 5 : Ecris le nom complet, la lettre entre parenthèses en tête : (Z)-but-2-ène, (E)-pent-2-ène.

Exemple résolu 5 : trois doubles liaisons à examiner

Enoncé. Pour chacun des composés suivants, dis s'il présente la stéréoisomérie Z et E, et le cas échéant, représente et nomme les deux stéréoisomères : a) $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on examine le premier carbone de la double liaison, qui porte deux atomes d'hydrogène.	**Deux groupes identiques : pas de stéréoisomérie Z et E.**
Pour b), on examine les deux carbones l'un après l'autre.	**Carbone 2 : H et $\mathrm{CH_3}$, différents. Carbone 3 : H et $\mathrm{C_2H_5}$, différents. La stéréoisomérie existe.**
On désigne le groupe prioritaire sur chaque carbone, en comparant les numéros atomiques des premiers atomes, 6 pour C et 1 pour H.	**Sur le carbone 2, $\mathrm{CH_3}$ est prioritaire ; sur le carbone 3, $\mathrm{C_2H_5}$ est prioritaire.**
On place les deux groupes prioritaires du même côté, puis de part et d'autre, et l'on nomme.	**(Z)-pent-2-ène, méthyle et éthyle du même côté ; (E)-pent-2-ène, méthyle et éthyle de part et d'autre.**
Pour c), on examine le carbone 2, qui porte un méthyle en plus de celui de la chaîne.	**Deux groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques : pas de stéréoisomérie Z et E.**

✔ **Vérification :** seul le pent-2-ène satisfait la condition sur ses **deux** carbones ; il existe donc sous deux formes séparables, alors que les deux autres composés n'existent que sous une seule forme.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un composé présente la stéréoisomérie Z et E lorsque chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents. Dans $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, le premier carbone porte deux atomes d'hydrogène, et dans $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$, le carbone 2 porte deux groupes méthyle : la condition n'est pas remplie. Dans $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$, le carbone 2 porte H et $\mathrm{CH_3}$, le carbone 3 porte H et $\mathrm{C_2H_5}$: les deux carbones portent bien deux groupes différents, et les groupes prioritaires sont le méthyle et l'éthyle, le carbone ayant un numéro atomique supérieur à celui de l'hydrogène. **Seul le pent-2-ène présente la stéréoisomérie Z et E ; il existe en (Z)-pent-2-ène, groupes prioritaires du même côté, et en (E)-pent-2-ène, groupes prioritaires de part et d'autre.**

Exemple résolu 6 : une priorité qui ne se lit pas du premier coup

Enoncé. Attribue la configuration du composé $\mathrm{Cl-CH=CH-CH_3}$ dont l'atome de chlore et le groupe méthyle sont **du même côté** de la double liaison. Fais de même pour $\mathrm{CH_3-CH=C(Cl)-CH_2-CH_3}$, dont le méthyle et le chlore sont du même côté.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour le premier composé, on liste les groupes portés par chaque carbone de la double liaison.	**Carbone 1 : Cl et H. Carbone 2 : $\mathrm{CH_3}$ et H.**
On compare les numéros atomiques sur chaque carbone : 17 pour Cl contre 1 pour H, puis 6 pour C contre 1 pour H.	**Prioritaires : Cl d'un côté, $\mathrm{CH_3}$ de l'autre, du même côté du trait. C'est le (Z)-1-chloroprop-1-ène.**
Pour le second composé, on liste de nouveau, en faisant attention au carbone qui porte le chlore.	**Carbone 2 : $\mathrm{CH_3}$ et H. Carbone 3 : Cl et $\mathrm{C_2H_5}$.**
Sur le carbone 3, le chlore, de numéro atomique 17, l'emporte sur le premier atome de l'éthyle, de numéro atomique 6 ; les deux groupes prioritaires sont du même côté.	**C'est le (Z)-3-chloropent-2-ène.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas, la priorité a été jugée **séparément** sur chaque carbone, jamais en comparant un groupe d'un carbone à un groupe de l'autre. C'est la précaution qui évite la moitié des erreurs.

ATTENTION !

Ne dis jamais que deux conformations sont deux molécules différentes. Les conformations décalée et éclipsée de l'éthane sont la **même** molécule, surprise dans deux positions ; la libre rotation les transforme l'une en l'autre en permanence, et nul ne les a jamais séparées. Cette erreur prend souvent la forme d'un doublon inutile dans un dénombrement d'isomères. Ne cherche pas la stéréoisomérie Z et E sur une liaison simple, où tout tourne, ni sur une triple liaison, où il n'y a rien à disposer de part et d'autre. Ne juge pas la priorité en comparant les groupes des **deux** carbones entre eux : on compare toujours les deux groupes d'un **même** carbone.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Pour chacun des composés suivants, dis s'il présente la stéréoisomérie Z et E, en justifiant par l'examen des **deux** carbones de la double liaison :

a) but-1-ène ; b) but-2-ène ; c) 2-méthylbut-2-ène ; d) hex-3-ène ; e) 2-méthylprop-1-ène.

Exercice 6. ★★★ Le composé $\mathrm{CH_3-CH=CH-Cl}$ existe sous deux formes. Représente-les, attribue à chacune sa configuration Z ou E, et justifie le choix des groupes prioritaires.

LECON 4 : Le carbone asymétrique, la chiralité et l'énantiomérie

1. Activité de découverte *: Les deux mains*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires avec des boules de quatre couleurs différentes, un petit miroir de poche ou la vitre d'une fenêtre sombre, une paire de gants.

1. Pose tes deux mains à plat sur la table, paumes vers le bas. Elles ont les mêmes doigts, dans le même ordre. Essaie de les superposer, pouce sur pouce, auriculaire sur auriculaire. Y parviens-tu ? Place maintenant un miroir entre les deux.
2. Construis un carbone portant quatre boules de **quatre couleurs différentes**. Construis un second modèle identique, puis regarde-le dans le miroir et construis ce que tu y vois.
3. Prends les deux modèles en main et essaie, par toutes les rotations que tu veux, de les superposer. Y parviens-tu ?
4. Recommence à partir d'un carbone portant **deux boules de la même couleur** et deux autres différentes. Construis l'image dans le miroir. Peux-tu maintenant superposer les deux modèles ? Quelle condition portant sur les quatre groupes semble décider du résultat ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux mains ne se superposent pas, et pourtant chacune est l'image de l'autre dans un miroir : de tels objets sont dits **chiraux**, du grec *kheir*, la main. Le gant, la vis et la coquille d'un escargot sont chiraux ; une cuillère, une bouteille ou une balle ne le sont pas.

Avec **quatre groupes différents** autour d'un même carbone, le modèle et son image dans le miroir sont **non superposables** : tourne-les autant que tu veux, si tu amènes trois groupes en face les uns des autres, le quatrième est toujours du mauvais côté. Ce sont deux corps distincts, appelés **énantiomères**. Dès que **deux** des quatre groupes sont identiques, une rotation suffit à superposer le modèle et son image : il n'y a plus qu'un seul corps. Le carbone qui porte quatre groupes différents s'appelle **carbone asymétrique**, noté C^*.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Carbone asymétrique. Un atome de carbone est **asymétrique** s'il est **tétragonal** et s'il porte **quatre groupes différents**. On le repère par un **astérisque** : C^*.

Molécule chirale. Une molécule est **chirale** si elle n'est **pas superposable à son image dans un miroir**. Au programme de la classe, une molécule qui possède **un seul** carbone asymétrique est toujours chirale. Une molécule superposable à son image est dite **achirale**.

Enantiomères. Deux molécules forment un **couple d'énantiomères** si elles sont **images l'une de l'autre dans un miroir** et **non superposables**. Deux énantiomères ont exactement les **mêmes propriétés physiques** ordinaires, même température d'ébullition, même densité, même solubilité, et les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis des réactifs non chiraux. Ils ne diffèrent que par leur comportement face aux autres molécules chirales. Pour passer de l'un à l'autre, il faudrait rompre deux liaisons du carbone asymétrique et échanger deux groupes : deux énantiomères sont des **stéréoisomères de configuration**.

Mélange racémique. Un **mélange racémique**, ou **racémique**, contient les deux énantiomères d'un couple en **quantités égales**. Une synthèse au laboratoire à partir de réactifs non chiraux fabrique un racémique.

Dénombrement. Une molécule possédant n carbones asymétriques admet **au plus** 2^n stéréoisomères de configuration.

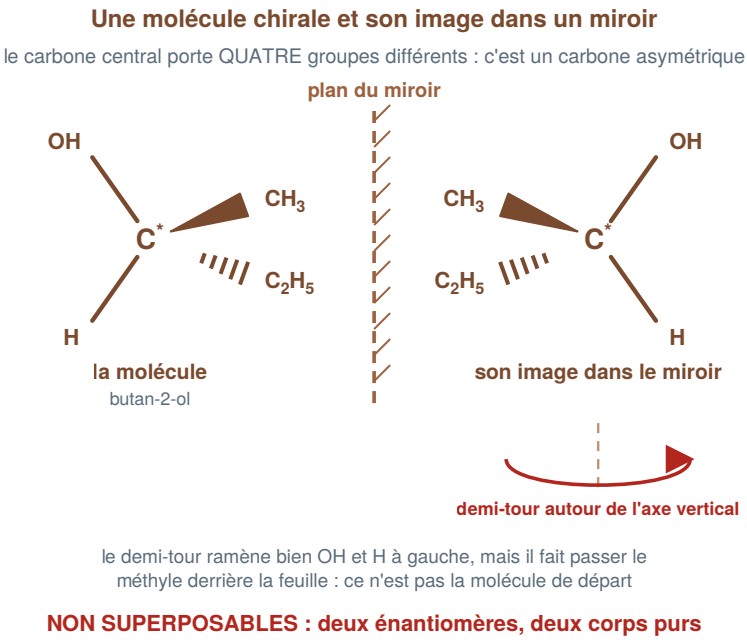


Figure 6 : Une molécule chirale et son image dans un miroir. Le carbone central porte quatre groupes différents : c'est un carbone asymétrique. Aucune rotation ne permet de superposer les deux molécules ; ce sont deux énantiomères.

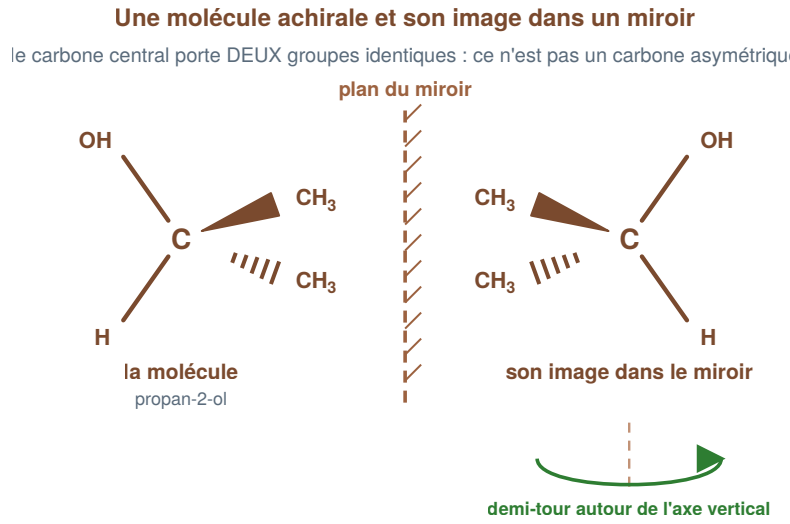


Figure 7 : Une molécule achirale et son image dans un miroir. Le carbone central porte deux groupes identiques : ce n'est pas un carbone asymétrique. Une simple rotation d'un demi-tour superpose les deux molécules ; il n'y a qu'un seul corps.

J'INTERPRETE

Observation. Les deux énantiomères de la carvone, extraite d'huiles essentielles, ont les mêmes propriétés physiques, et pourtant le nez les distingue nettement.

Loi ou outil utilisé. Les molécules du vivant, protéines, enzymes, récepteurs du nez et de la langue, sont elles-mêmes chirales, et une molécule chirale ne s'emboîte dans une autre molécule chirale que dans un sens, comme le gant sur la main.

Conclusion. Un énantiomère s'emboîte, l'autre non ; le premier agit, le second reste sans effet, ou produit un effet différent. Cela explique que les deux énantiomères de la carvone sentent l'un la menthe verte et l'autre le carvi, et qu'un médicament ne doive parfois contenir qu'un seul des deux.

Remarque : le mot « asymétrique »

« Asymétrique » ne veut pas dire que le carbone est déformé : il reste au centre d'un tétraèdre régulier, à 109,5°. Le mot signifie que ses quatre voisins sont tous différents. Rien ne saute aux yeux : il faut examiner les quatre groupes un par un.

Remarque : comparer deux représentations de Cram

Deux dessins d'une molécule à un carbone asymétrique représentent-ils la même molécule ou deux énantiomères ? Compare la place des groupes. Si l'on passe de l'un à l'autre en **échangeant deux groupes**, ce sont deux **énantiomères** ; deux échanges successifs, ou une permutation circulaire de trois groupes, le quatrième restant en place, ramènent à la **même** molécule, simplement tournée. Un objet ou une molécule qui possède un **plan de symétrie** est superposable à son image : il est **achiral**. C'est le cas d'un carbone qui porte deux groupes identiques, comme dans la figure 7.

Remarque : la chiralité dans le vivant

Les acides aminés de nos protéines possèdent presque tous un carbone asymétrique, et pourtant le vivant n'en utilise qu'**une seule** des deux formes. Il en va de même pour les sucres : le glucose que ton organisme assimile est une forme précise, et son énantiomère, chimiquement identique, ne nourrit pas.

METHODE : RECONNAITRE LES CARBONES ASYMETRIQUES D'UNE MOLECULE

Pour reconnaître les carbones asymétriques d'une molécule, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule semi-développée complète, en faisant apparaître chaque carbone, y compris ceux des ramifications.

Etape 2 : Elimine les carbones engagés dans une double ou une triple liaison, qui ne sont pas tétragonaux, et les carbones $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2}$, qui portent plusieurs hydrogènes.

Etape 3 : Pour chaque carbone restant, **liste ses quatre substituants**, sans oublier l'atome d'hydrogène.

Etape 4 : Si deux substituants commencent par le même atome, compare-les **atome par atome** jusqu'à la première différence : $-\mathrm{CH_3}$ et $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$ sont différents ; deux groupes $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$ sont identiques.

Etape 5 : Si les quatre substituants sont tous différents, marque le carbone d'un astérisque $\mathrm{C^*}$.

Etape 6 : Compte les carbones asymétriques, soit n, et conclus : la molécule admet au plus 2^n stéréoisomères de configuration.

Exemple résolu 7 : trois molécules à examiner

Enoncé. Pour chacune des molécules suivantes, repère les carbones asymétriques et dis si la molécule est chirale : a) $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-Br}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on élimine les deux carbones $\mathrm{CH_3}$ et on liste les quatre substituants du carbone central : deux d'entre eux sont identiques.	**Carbone 2 : OH, H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_3}$. Pas de carbone asymétrique ; molécule achirale.**
Pour b), on élimine les carbones 1, 3 et 4, et on examine le carbone 2.	**Carbone 2 : OH, H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_2-CH_3}$.**
On remonte les deux groupes carbonés : le méthyle porte trois H, l'éthyle deux H et un C. Ils diffèrent dès le premier atome examiné.	**Quatre substituants tous différents : c'est un $\mathrm{C^*}$. La molécule est chirale.**
Pour c), tous les carbones sont du type $\mathrm{CH_3}$ ou $\mathrm{CH_2}$, donc portent au moins deux hydrogènes identiques.	**Aucun carbone asymétrique ; la molécule est achirale.**

✔ **Vérification :** seule la molécule b) possède un carbone asymétrique ; elle admet donc $2^1 = 2$ stéréoisomères, qui forment un couple d'énantiomères, le butan-2-ol existant sous deux formes non superposables.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un carbone est asymétrique s'il est tétragonal et porte quatre substituants tous différents. Dans $CH_3 - CHOH - CH_3$, le carbone 2 porte OH, H et deux groupes CH_3 identiques : il n'est pas asymétrique, et la molécule est achirale. Dans $CH_3 - CHOH - CH_2 - CH_3$, le carbone 2 porte OH, H, CH_3 et $CH_2 - CH_3$; ces deux derniers groupes diffèrent dès le premier atome de carbone, qui porte trois hydrogènes dans l'un et deux hydrogènes et un carbone dans l'autre. Les quatre substituants sont donc tous différents : C_2 est un carbone asymétrique, que je note C^*. Dans $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br$, tous les carbones portent au moins deux hydrogènes. **Seule la molécule b) est chirale ; elle possède un carbone asymétrique et admet donc deux stéréoisomères, qui forment un couple d'énantiomères.**

Exemple résolu 8 : représenter un couple d'énantiomères

Enoncé. L'acide 2-hydroxypropanoïque, ou acide lactique, a pour formule $CH_3 - CHOH - COOH$. a) Montre qu'il possède un carbone asymétrique. b) Représente ses deux énantiomères en représentation de Cram, en figurant le plan du miroir. c) Combien de stéréoisomères ce composé admet-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On élimine le carbone du méthyle, qui porte trois H, et celui du groupe carboxyle, qui n'est pas tétragonal ; on liste les quatre substituants du carbone 2 sans oublier l'hydrogène.	OH, H, CH_3, $COOH$ **: quatre substituants différents, donc** C_2 **est un** C^***.**
On dessine la première molécule en Cram, puis le trait vertical du miroir, puis l'image en échangeant la gauche et la droite.	**Molécule de gauche :** OH **en coin plein. Image :** OH **en coin plein du côté opposé,** H **en coin hachuré symétrique.**
On vérifie la non-superposition en essayant d'amener trois groupes en face de trois groupes.	**Le quatrième groupe tombe toujours du mauvais côté : les deux molécules ne sont pas superposables.**
On applique la formule de dénombrement avec $n = 1$.	$2^1 = 2$ **stéréoisomères.**

✔ **Vérification :** les deux molécules obtenues ont la même formule semi-développée et ne sont pas superposables : ce sont bien deux **énantiomères**, et non deux isomères de constitution.

ATTENTION !

Ne confonds pas une image superposable et une image non superposable. Toute molécule a une image dans un miroir ; la question n'est jamais « a-t-elle une image ? », mais « cette image est-elle superposable à la molécule de départ ? ». Si elle l'est, il n'y a **qu'un seul corps**, et parler d'énantiomères est une faute ; sinon, il y a **deux corps**, un couple d'énantiomères. N'oublie pas l'hydrogène dans la liste des quatre substituants : c'est l'oubli le plus fréquent, et il fait déclarer asymétriques des carbones qui ne le sont pas. Un carbone engagé dans une double liaison n'est jamais asymétrique, n'ayant que trois voisins. Enfin, un racémique n'est pas un corps pur nouveau : c'est un **mélange** à parts égales des deux énantiomères.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Repère et marque d'un astérisque les carbones asymétriques de : a) $CH_3 - CHBr - CH_2 - CH_3$; b) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$; c) $CH_3 - CHOH - COOH$.

Exercice 8. ★★★ La molécule $CH_3 - CHOH - CHBr - CH_3$ possède deux carbones asymétriques. Justifie-le, puis donne le nombre maximal de stéréoisomères de configuration de ce composé.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la stéréochimie.

Question 2. Donne l'angle de valence d'un carbone tétragonal, d'un carbone trigonal et d'un carbone digonal.

Question 3. Décris en trois phrases la représentation de Cram : trait plein, coin plein, coin hachuré.

Question 4. Cite les cinq types de formules d'une molécule.

Question 5. Définis l'isomérie de constitution et cite ses trois catégories.

Question 6. Donne un exemple de couple d'isomères de fonction, avec les noms.

Question 7. Définis une conformation et une configuration, et dis ce qui les sépare.

Question 8. Nomme les deux conformations remarquables de l'éthane et dis laquelle est la plus stable.

Question 9. A quelle condition un composé présente-t-il la stéréoisomérie Z et E ?

Question 10. Définis un carbone asymétrique et dis comment on le note.

Question 11. Définis une molécule chirale et un couple d'énantiomères.

Question 12. Une molécule possède trois carbones asymétriques. Combien de stéréoisomères de configuration admet-elle au plus ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram

Exercice 9. ★ Recopie et complète le tableau.

Type de carbone	Liaisons portées	Angle de valence	Un exemple de molécule
tétragonal	…	…	…
trigonal	…	…	…
digonal	…	…	…

Exercice 10. ★ Représente en représentation de Cram : a) le méthane CH_4 ; b) le bromométhane CH_3Br. Indique à chaque fois quelle liaison vient vers le lecteur et laquelle s'en éloigne.

Exercice 11. ★ Range les liaisons suivantes de la plus longue à la plus courte, et dis ce que ce classement t'apprend sur leur solidité : $\mathrm{C-C}$ (0,154 nm) ; $\mathrm{C\equiv C}$ (0,120 nm) ; $\mathrm{C-H}$ (0,109 nm) ; $\mathrm{C=C}$ (0,134 nm).

Exercice 12. ★★ Une molécule est représentée en Cram ainsi : un carbone central porte, en traits pleins, $\mathrm{CH_3}$ à gauche et COOH à droite ; en coin plein, OH ; en coin hachuré, H. a) Ecris sa formule semi-développée. b) Nomme le composé. c) Combien de liaisons sortent du plan de la feuille ?

Exercice 13. ★★ Pour chacune des molécules suivantes, précise la géométrie et les angles de valence : a) $\mathrm{C_2H_6}$; b) $\mathrm{C_2H_4}$; c) $\mathrm{C_2H_2}$; d) $\mathrm{C_6H_6}$.

Exercice 14. ★★★ Explique pourquoi le cycle du benzène $\mathrm{C_6H_6}$ est plan alors que celui du cyclohexane $\mathrm{C_6H_{12}}$ ne peut pas l'être. Ton explication doit s'appuyer sur les angles de valence.

Leçon 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution

Exercice 15. ★ Ecris la formule semi-développée pour chacun des composés suivants :

a) 3-méthylbutan-1-ol ; b) 2,4-diméthylpentan-3-one ; c) cyclohexanone ; d) 3-phénylbutanone ; e) 2,3,4-triméthylpentanal ; f) 2,2-diméthylpropanoate d'éthyle ; g) acide 2,3-diméthylbutanoïque.

Exercice 16. ★ Cite les cinq types de formules d'une molécule et indique, pour chacune, un renseignement qu'elle donne et que la précédente ne donnait pas.

Exercice 17. ★★ Ecris les formules semi-développées de tous les composés de formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$ appartenant aux familles des aldéhydes et des cétones. Nomme-les et donne le type d'isomérie.

Exercice 18. ★★★ Un composé de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ réagit avec le sodium en dégageant du dihydrogène. a) A quelle famille appartient-il ? b) Ecris les formules semi-développées de tous ses isomères de cette famille et nomme-les. c) Un second composé de même formule brute ne réagit pas avec le sodium : à quelle famille appartient-il, et quel type d'isomérie le lie au premier ?

Leçon 3 : Conformation et configuration : la stéréoisomérie Z et E

Exercice 19. ★ Définis une conformation et une configuration. Donne un exemple de chacune et dis, pour chacune, si les deux formes peuvent être mises dans deux flacons différents.

Exercice 20. ★ Dessine en représentation de Newman les conformations décalée et éclipsée de l'éthane. Indique laquelle est la plus stable et justifie en une phrase.

Exercice 21. ★★ Représente les deux stéréoisomères du hex-3-ène $\mathrm{CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3}$ et nomme-les.

Exercice 22. ★★ a) Pourquoi le cyclohexane ne peut-il pas être plan ? b) Nomme ses deux conformations remarquables et dis laquelle est la plus stable. c) Ces deux formes sont-elles deux corps différents ? Justifie.

Exercice 23. ★★★ On donne quatre couples de molécules. Pour chacun, dis s'il s'agit de deux conformations d'un même corps, de deux isomères de constitution ou de deux stéréoisomères de configuration :

a) la conformation décalée et la conformation éclipsée de l'éthane ;

b) le butane et le 2-méthylpropane ;

c) le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène ;

d) la forme chaise et la forme bateau du cyclohexane.

Leçon 4 : Le carbone asymétrique, la chiralité et l'énantiomérie

Exercice 24. ★ Définis : carbone asymétrique, molécule chirale, couple d'énantiomères, mélange racémique.

Exercice 25. ★★ Repère et marque d'un astérisque les carbones asymétriques des molécules suivantes :

a) $CH_3-CHCl-CH_2-CH_3$; b) $CH_3-CH_2-CHOH-CH_3$; c) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$; d) $CH_3-CHOH-CH_2-COOH$.

Exercice 26. ★★ On considère les molécules suivantes :

a) $CH_3-CH(Cl)-CH_3$; b) $CH_3-CH(OH)-CH_2Br$.

Pour chacune, liste les quatre substituants du carbone central, dis s'il s'agit d'un carbone asymétrique et conclus sur la chiralité de la molécule.

Exercice 27. ★★ Pour chacune des formules semi-développées suivantes, indique la famille du composé et repère ses éventuels carbones asymétriques, en marquant chacun d'un astérisque :

a) $CH_3-CH_2-C(OH)(CH_3)-CH_3$;

b) $CH_3-CH_2-CO-C(C_2H_5)(CH_3)-CH_2-CH_3$;

c) $(CH_3)_3C-O-CH_2-C(CH_3)_2-CH_3$;

d) $CH_3-CH_2-C(C_2H_5)(CH_3)-CH_2-CH_2-CHO$;

e) $CH_3-CH(OH)-CH_2-OH$;

f) $HOOC-CH(OH)-COOH$.

Exercice 28. ★★ Le butan-2-ol $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$ est chiral. a) Justifie-le. b) Représente ses deux énantiomères en représentation de Cram, en figurant le plan du miroir. c) Ces deux corps ont-ils la même température d'ébullition ?

Exercice 29. ★★ L'alanine, l'un des acides aminés qui construisent nos protéines, a pour formule $CH_3-CH(NH_2)-COOH$. a) Repère son carbone asymétrique. b) Combien de stéréoisomères admet-elle ? c) Le vivant n'en utilise qu'un seul : que peut-on en conclure sur les molécules de l'organisme ?

Exercice 30. ★★ Cite trois objets chiraux de la vie courante et trois objets achiraux. Pour chacun des objets chiraux, dis quel est son « énantiomère », c'est-à-dire l'objet qui en est l'image dans un miroir.

Exercice 31. ★★★ Le glucose, sucre que l'organisme assimile, possède plusieurs carbones asymétriques ; son image dans un miroir existe aussi, mais l'organisme ne la digère pas. a) Comment appelle-t-on ces deux corps l'un par rapport à l'autre ? b) Pourquoi l'un nourrit-il et pas l'autre ? c) Que peut-on en déduire sur les enzymes de la digestion ?

Exercice 32. ★★★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase.

a) Toute molécule a une image dans un miroir.

b) Toute molécule est chirale.

c) Deux énantiomères ont la même température d'ébullition.

d) Un mélange racémique est un corps pur.

e) Un carbone engagé dans une double liaison peut être asymétrique.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★ Ecris les formules semi-développées de tous les alcènes de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$, nomme-les et précise le type d'isomérie qui les lie deux à deux.

Exercice 34. ★★★ Une synthèse effectuée au laboratoire à partir de réactifs non chiraux donne toujours un mélange racémique. a) Qu'est-ce qu'un mélange racémique ? b) Pourquoi une distillation ne permet-elle pas de séparer les deux énantiomères ? c) Propose, en t'inspirant du travail de Pasteur, une idée de méthode de séparation.

Exercice 35. ★★★ Une molécule possède deux carbones asymétriques. a) Combien admet-elle au plus de stéréoisomères de configuration ? b) Parmi ces stéréoisomères, combien de couples d'énantiomères peut-on former ? c) Les stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères l'un de l'autre s'appellent des diastéréoisomères : ont-ils, eux, les mêmes propriétés physiques ?

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un élève de 2nde pourquoi la formule semi-développée ne suffit pas toujours à identifier un corps pur. Tu t'appuieras sur un exemple de stéréoisomérie Z et E et sur un exemple d'énantiomérie.

Exercice 37. ★★ Un élève écrit : « La conformation décalée et la conformation éclipsée de l'éthane sont deux isomères, donc l'éthane est un mélange de deux corps purs. » Rédige en huit lignes la correction que tu lui ferais, en expliquant le rôle de la libre rotation.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ La combustion complète dans l'air d'une certaine quantité d'un monoalcool A à chaîne saturée a entraîné la formation d'un volume $V = 6{,}72$ L de dioxyde de carbone mesuré dans les CNTP et une masse m d'eau, $m = 7{,}2$ g.

1. Ecrire l'équation de la réaction en utilisant la formule générale d'un monoalcool.
2. Déterminer la formule brute de A.
3. Déterminer les formules semi-développées possibles pour A puis les nommer.
4. Cet alcool provient de l'hydratation d'un alcène B au cours de laquelle le rendement de la réaction est de 60 %.

a) Ecrire la formule semi-développée de cet alcène.

b) Calculer la masse d'alcène utilisée.

5. L'un des isomères trouvés à la question 3 possède-t-il un carbone asymétrique ? Justifie.

(On donne : $V_m = 22{,}4$ L/mol dans les CNTP ; $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)

Exercice 39. ★★★ La combustion complète de 3,6 g d'un composé ne contenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène fournit 8,8 g de dioxyde de carbone et 3,6 g d'eau. La densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2{,}48$.

1. Quelle est la formule brute de ce composé ?
2. Rechercher les isomères appartenant aux familles des aldéhydes et des cétones, puis les nommer.
3. Parmi les isomères, un seul réagit avec la 2,4-DNPH et donne un test négatif en présence de liqueur de Fehling. Quel est cet isomère ?
4. Quel type d'isomérie lie les isomères trouvés à la question 2 ?
5. L'un des isomères possède-t-il un carbone asymétrique ? Justifie.

(On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)

Exercice 40. ★★★ La combustion complète de 5,1 g d'un monoester saturé fournit 11 g de dioxyde de carbone.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion de cet ester en fonction du nombre n d'atomes de carbone qu'il contient.
2. Déterminer la formule brute de cet ester.
3. Déterminer les formules semi-développées possibles puis les nommer.
4. Parmi les formules trouvées, indiquer celles qui possèdent un carbone asymétrique.

(On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)

Exercice 41. ★★★ Un composé organique X de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$ décolore l'eau de brome. Il existe sous deux formes qui bouillent respectivement à 4 °C et à 1 °C.

1. A quelle famille X appartient-il ? Justifie par le test à l'eau de brome.
2. Ecris les formules semi-développées de tous les composés de cette famille répondant à la formule brute donnée, et nomme-les.
3. Identifie X en utilisant l'existence de deux formes.
4. Représente ces deux formes, attribue à chacune sa configuration et explique pourquoi elles ne se transforment pas l'une en l'autre.
5. Par hydratation, X donne un alcool Y. Ecris la formule semi-développée de Y, nomme-le, et dis s'il possède un carbone asymétrique.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La conformation décalée et la conformation éclipsée de l'éthane sont deux molécules différentes. »	C'est la **même** molécule dans deux positions : la **libre rotation** les transforme l'une en l'autre en permanence, et on ne peut pas les mettre dans deux flacons.
« Cette molécule a une image dans un miroir, donc elle est chirale. »	**Toute** molécule a une image dans un miroir. Elle n'est chirale que si cette image n'est **pas superposable** à elle ; sinon, c'est la même molécule.
« Dans $\mathrm{CH_3-CH(Cl)-CH_3}$, le carbone central est asymétrique. »	Il porte Cl, H et **deux** $\mathrm{CH_3}$ identiques : il n'est pas asymétrique, et la molécule est **achirale**.
« Le carbone 2 porte OH, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$: trois groupes différents, donc il est asymétrique. »	Le **quatrième** substituant, l'hydrogène, a été oublié : il faut lister les **quatre** substituants avant de conclure.
« Je dessine les deux liaisons hors du plan avec deux coins pleins. »	Il y a **un seul** coin plein, vers l'avant, et **un seul** coin hachuré, vers l'arrière : deux coins pleins sont géométriquement impossibles.
« L'angle du carbone tétragonal vaut 90°, comme sur mon dessin en croix. »	Il vaut **109,5°** ; le dessin en croix est une commodité plane, pas la vraie géométrie.
« Le but-2-ène Z et le but-2-ène E sont des isomères de position. »	Leurs formules semi-développées sont **identiques** : ce sont des **stéréoisomères** de configuration.
« Un mélange racémique est un corps pur nouveau. »	C'est un **mélange** des deux énantiomères en quantités **égales**.
« Ces deux énantiomères se séparent facilement par distillation. »	Ils ont la **même** température d'ébullition : il faut recourir à un agent lui-même chiral.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram

Exercice 42. ★★ Dans un atelier de chaudronnerie de la zone industrielle de Kossodo, à Ouagadougou, Boureima soude des tôles au chalumeau alimenté en éthyne $\mathrm{C_2H_2}$, que l'on appelle acétylène dans le métier. Son cousin, élève de 1ère D, lui explique qu'en fixant du dihydrogène sur l'éthyne, on obtient d'abord l'éthène $\mathrm{C_2H_4}$, puis l'éthane $\mathrm{C_2H_6}$.

a) Pour chacune des trois molécules, indique le type des atomes de carbone, l'angle de valence et la forme de la molécule.

b) Donne, en picomètres, la longueur de la liaison carbone-carbone dans chacune des trois molécules. De combien de picomètres cette liaison s'allonge-t-elle de l'éthyne à l'éthane ? Exprime cet allongement en pourcentage de la longueur de départ.

c) Dans laquelle de ces molécules tous les atomes sont-ils alignés ? Dans laquelle sont-ils tous dans un même plan ? A quelle étape la rotation d'un carbone autour de l'autre devient-elle possible ?

Exercice 43. ★★ Pour chacune des molécules suivantes, dis combien d'atomes sont nécessairement dans un même plan, ou alignés, et justifie à partir du type de chaque atome de carbone : a) le propène $\mathrm{CH_2 = CH - CH_3}$; b) le but-2-yne $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_3}$; c) le méthylbenzène $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$.

Leçon 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution

Exercice 44. ★★ La figure 8 donne les formules topologiques de quatre composés A, B, C et D.

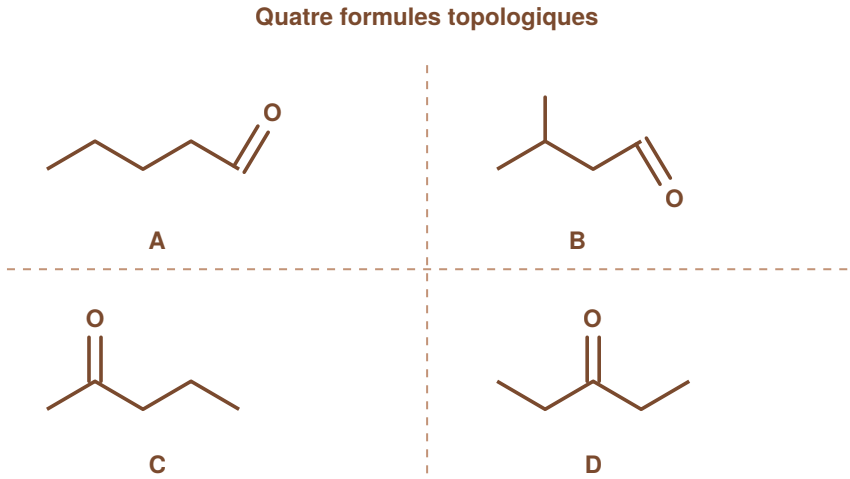


Figure 8 : Les formules topologiques de quatre composés A, B, C et D. Chaque bout et chaque sommet de la ligne brisée est un atome de carbone.

a) Ecris la formule semi-développée de chaque composé et nomme-le.

b) Montre que les quatre composés ont la même formule brute, que tu donneras.

c) Quel type d'isomérie lie A à B ? A à C ? C à D ?

d) Lesquels de ces composés donnent un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling chauffée ?

Exercice 45. ★★ Ecris la formule topologique de chacun des composés suivants et nomme-le. Marque ensuite d'un astérisque, sur la formule topologique, le carbone asymétrique s'il y en a un.

a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - OH}$; b) $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - COOH}$; c) $\mathrm{CH_3 - CO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3}$.

Exercice 46. ★★ En rangeant l'armoire du laboratoire du lycée de Dédougou, Rasmata trouve quatre étiquettes : a) but-1-yne $\mathrm{CH \equiv C - CH_2 - CH_3}$; b) but-2-yne $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_3}$; c) buta-1,3-diène $\mathrm{CH_2 = CH - CH = CH_2}$; d) cyclobutène, cycle de quatre atomes de carbone dont deux voisins sont reliés par une double liaison.

1. Montre que les quatre composés ont la même formule brute.
2. Précise le type d'isomérie qui lie le but-1-yne à chacun des trois autres.
3. Indique, pour b) et pour c), le type de chaque atome de carbone.
4. Rasmata propose de reconnaître le but-1-yne avec l'eau de brome. Cette idée permet-elle de le distinguer des trois autres ? Justifie.

Exercice 47. ★★ Un flacon contient un gaz de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$ qui ne décolore pas l'eau de brome.

a) Peut-il s'agir d'un alcène ? Justifie.

b) Ecris les formules semi-développées des deux composés cycliques possibles et nomme-les.

c) Quel type d'isomérie lie chacun d'eux au but-1-ène ? Quel type les lie entre eux ?

d) Le gaz du flacon se liquéfie à 12 °C. Utilise le tableau pour l'identifier, et dis ce que montre l'écart entre les deux températures.

Composé	Température d'ébullition
cyclobutane	12 °C
méthylcyclopropane	1 °C

Leçon 3 : Conformation et configuration : la stéréoisomérie Z et E

Exercice 48. ★★ La figure 10 représente deux projections de Newman d'une même molécule, vue dans l'axe de la liaison entre ses carbones 2 et 3.

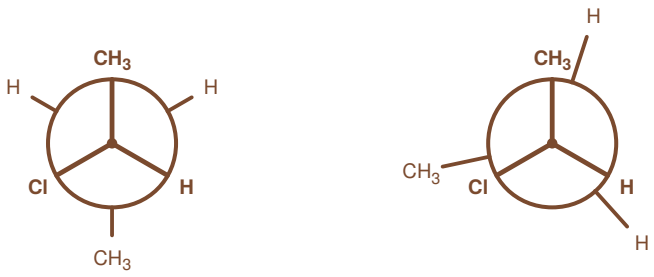


Figure 10 : Deux projections de Newman d'une même molécule. Les groupes du carbone de devant sont écrits en gras, ceux du carbone de derrière en maigre.

a) Liste les groupes portés par le carbone de devant, puis par le carbone de derrière. Déduis-en la formule semi-développée de la molécule et son nom.

b) Nomme la conformation représentée en (I), puis celle représentée en (II).

c) Comment passe-t-on de (I) à (II) ? Les deux projections représentent-elles deux corps purs différents ?

d) Laquelle des deux conformations est la plus stable ? Justifie.

e) La molécule possède-t-elle un carbone asymétrique ? Si oui, lequel ?

Exercice 49. ★★ On regarde la molécule de propan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ dans l'axe de la liaison entre le carbone 1, qui porte le groupe hydroxyle, et le carbone 2. Le carbone 1 est devant.

a) Quels groupes porte le carbone de devant ? Et celui de derrière ?

b) Dessine en projection de Newman la conformation décalée où le groupe hydroxyle et le groupe méthyle sont opposés, puis la conformation éclipsée où ils se font face.

c) Laquelle de ces deux conformations est la plus stable ? Peut-on les séparer ?

d) Le propan-1-ol possède-t-il un carbone asymétrique ?

Exercice 50. ★★★ Attribue la configuration Z ou E de chacun des composés suivants. Sur chaque carbone de la double liaison, désigne le groupe prioritaire en comparant les atomes un à un jusqu'à la première différence.

a) Le 1-chloro-3-méthylpent-2-ène $\mathrm{Cl-CH_2-CH=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$, dont le groupe $\mathrm{CH_2Cl}$ et le groupe éthyle sont du même côté de la double liaison.

b) Le 2,4-diméthylhept-3-ène $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH=C(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3}$, dont le groupe $\mathrm{CH(CH_3)_2}$ et le groupe méthyle porté par le carbone 4 sont du même côté.

c) Le 3,4-diméthylpent-2-én-1-ol $\mathrm{HO-CH_2-CH=C(CH_3)-CH(CH_3)_2}$, dont le groupe $\mathrm{CH_2OH}$ et le groupe $\mathrm{CH(CH_3)_2}$ sont du même côté.

Leçon 4 : Le carbone asymétrique, la chiralité et l'énantiomérie

Exercice 51. ★★ La figure 11 montre trois paires de représentations de Cram du 2-bromobutane $\mathrm{CH_3-CHBr-CH_2-CH_3}$.

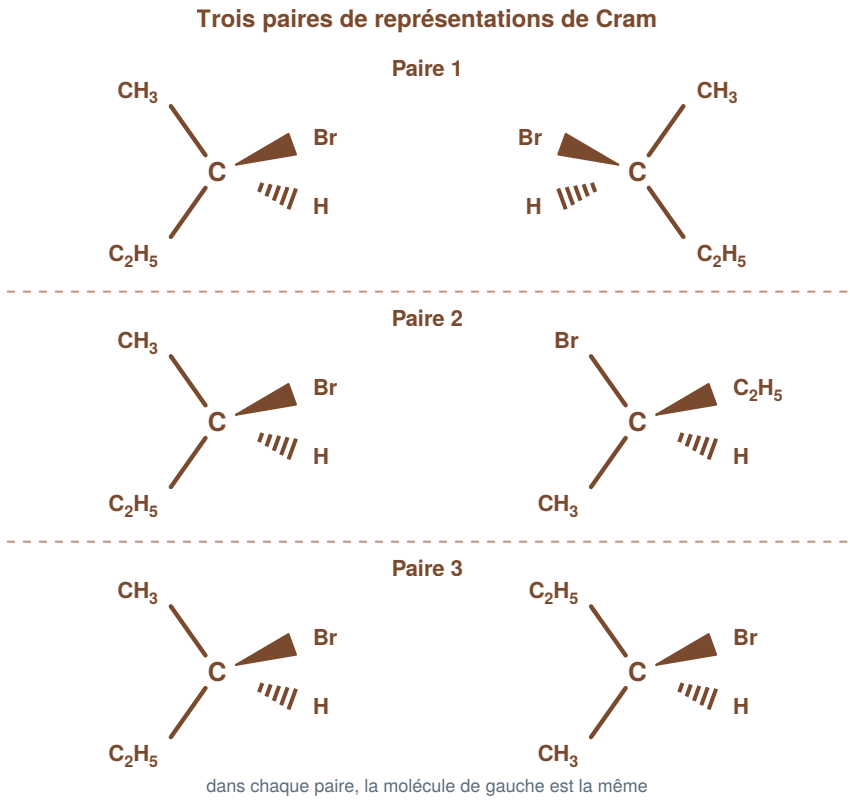


Figure 11 : Trois paires de représentations de Cram du 2-bromobutane. Dans chaque paire, le dessin de gauche est le même.

a) Montre que le carbone central est asymétrique.

b) Pour chaque paire, dis si les deux dessins représentent la même molécule ou deux énantiomères. Justifie.

c) Dans la paire 1, où faudrait-il placer un miroir pour que le dessin de droite soit l'image de celui de gauche ?

Exercice 52. ★★ Au laboratoire du lycée de Koudougou, Wendemi range trois bidons de solvant dont les étiquettes se sont décollées. Elle sait que les trois liquides ont la même formule brute $\mathrm{C_2H_2Cl_2}$ et que ce sont le 1,1-dichloroéthène, le (Z)-1,2-dichloroéthène et le (E)-1,2-dichloroéthène. Le registre du laboratoire indique leurs températures d'ébullition : 32 °C pour le 1,1-dichloroéthène, 60 °C pour l'isomère Z et 48 °C pour l'isomère E.

a) Ecris la formule semi-développée de chacun des trois composés.

b) Quel type d'isomérie lie le 1,1-dichloroéthène à chacun des deux autres ? Quel type lie entre eux les deux 1,2-dichloroéthènes ?

c) Représente les deux 1,2-dichloroéthènes en montrant la disposition des atomes autour de la double liaison, et justifie l'attribution Z ou E. Pourquoi le 1,1-dichloroéthène n'a-t-il pas de stéréoisomères Z et E ?

d) Wendemi mesure les températures d'ébullition : 48 °C pour le bidon 1, 32 °C pour le bidon 2 et 60 °C pour le bidon 3. Identifie le contenu de chaque bidon. Pourrait-elle séparer par distillation un mélange des trois liquides ? Dans quel ordre les recueillerait-elle ?

e) Un camarade affirme qu'on peut de la même façon séparer par distillation les deux énantiomères du 2-bromopentane $\mathrm{CH_3-CHBr-CH_2-CH_2-CH_3}$. A-t-il raison ? Justifie.

Synthèse

Exercice 53. ★★★ On considère les molécules suivantes : a) 3-méthylpent-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$; b) 4-méthylhex-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$; c) hex-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$; d) 3-méthylhex-3-ène $\mathrm{CH_3-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-CH_3}$; e) 3-méthylpentane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

1. Recopie et complète le tableau.

Molécule	Carbones asymétriques	Stéréoisomérie Z et E ?	Stéréoisomères de configuration
a)	…	…	…
b)	…	…	…
c)	…	…	…
d)	…	…	…
e)	…	…	…

2. Pour la molécule b), décris les liens entre ses stéréoisomères : lesquels sont énantiomères l'un de l'autre, lesquels sont stéréoisomères Z et E l'un de l'autre ?

Exercice 54. ★★★ Le club scientifique du lycée de Kombissiri étudie la composition des huiles essentielles de citronnelle, employées dans les produits qui éloignent les moustiques. Ces huiles contiennent notamment du géraniol, du citronellol et, en petite quantité, du nérol. Le géraniol et le nérol ont la même formule semi-développée, $\mathrm{HO-CH_2-CH=C(CH_3)-CH_2-CH_2-CH=C(CH_3)-CH_3}$; le géraniol bout vers 230 °C, le nérol vers 225 °C. Le citronellol a pour formule $\mathrm{HO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH=C(CH_3)-CH_3}$.

1. Le géraniol et le nérol sont-ils un seul corps ou deux corps ? Justifie, puis précise le type d'isomérie qui les lie.
2. Numérote la chaîne principale à partir du carbone qui porte le groupe hydroxyle. Montre que seule la double liaison entre les carbones 2 et 3 peut présenter la stéréoisomérie Z et E.
3. Dans le géraniol, le groupe $\mathrm{CH_2OH}$ et la chaîne $\mathrm{CH_2-CH_2-CH=C(CH_3)_2}$ portée par le carbone 3 sont de part et d'autre de cette double liaison. Attribue la configuration du géraniol, puis celle du nérol.
4. Montre que le citronellol possède un carbone asymétrique. Combien de stéréoisomères de configuration admet-il ?
5. Une distillation soignée permet-elle de séparer le géraniol du nérol ? Les deux formes du citronellol ? Justifie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de pharmacie, de production d'arômes, de contrôle de qualité et d'enseignement, des problèmes de description spatiale des molécules, en mobilisant la représentation de Cram, la distinction entre isomérie de constitution et stéréoisomérie, la conformation et la configuration, le carbone asymétrique et l'énantiomérie.

Ressources mobilisées : définir la stéréochimie ; distinguer carbone tétragonal, trigonal et digonal ; représenter une molécule en Cram ; classer une isomérie de constitution ; distinguer conformation et configuration ; attribuer une configuration Z ou E ; identifier un carbone asymétrique ; reconnaître un couple d'énantiomères ; définir un mélange racémique ; dénombrer les stéréoisomères.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La commande du dispensaire de Réo. Le gérant du dispensaire de Réo, ouvert depuis onze ans, doit passer sa commande mensuelle de médicaments. Le grossiste lui propose deux présentations d'un même antidouleur, dont la molécule possède un carbone asymétrique : la boîte de 20 comprimés de mélange racémique à 1 200 FCFA, et la boîte de 20 comprimés ne contenant que l'énantiomère actif à 2 500 FCFA, à masse de principe actif identique par comprimé. Le délégué du grossiste assure que les deux boîtes sont « chimiquement identiques, puisque c'est la même formule ». Le gérant doit trancher avant la fin de la semaine. Dis-lui ce qu'il doit répondre au délégué et ce qu'il doit commander.

Situation d'intégration 2 : Les deux fûts de la coopérative de Banfora. Une coopérative de Banfora, qui regroupe 34 productrices, distille deux plantes aromatiques et remplit deux fûts de 60 litres d'huile essentielle. Un acheteur de Ouagadougou fait analyser les deux fûts : la molécule principale a la même formule brute et la même formule semi-développée dans les deux, et le laboratoire précise qu'elle possède

un carbone asymétrique ; mais le premier fût sent nettement la menthe verte et le second le carvi. L'acheteur affirme qu'une même molécule ne peut pas avoir deux odeurs, accuse la coopérative d'avoir ajouté un parfum à l'un des fûts et menace de refuser la livraison. La présidente de la coopérative doit répondre à cette accusation avant l'enlèvement. Explique-lui ce qu'elle doit dire à l'acheteur.

Situation d'intégration 3 : Le décompte d'Abdoulaye au lycée de Ouahigouya. En travaux pratiques au lycée de Ouahigouya, un groupe de 6 élèves dispose d'une boîte de modèles moléculaires achetée 18 000 FCFA. Le professeur demande combien de corps purs différents répondent à la formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$. Abdoulaye construit la chaîne droite, la fait tourner autour d'une liaison $\mathrm{C-C}$, constate que le modèle « n'a plus la même tête » et annonce qu'il a trouvé trois corps différents : la chaîne droite, la même chaîne tournée, et la chaîne ramifiée. Le professeur lui demande de justifier son décompte devant la classe. Aide Abdoulaye à revoir son raisonnement avant de prendre la parole.

Situation d'intégration 4 : Les gants de l'atelier de Koudougou. Dans un atelier de soudure de Koudougou, un apprenti range dans le même sac les gants gauches et les gants droits de sept paires neuves, achetées 3 500 FCFA la paire, en expliquant que « puisqu'ils ont les mêmes coutures et le même cuir, ils sont pareils ». Le chef d'atelier, qui suit des cours du soir, veut lui faire comprendre le problème en utilisant ce qu'il a appris sur les molécules. Il hésite sur la manière de le formuler. Propose-lui l'explication qu'il doit donner à son apprenti, en la reliant à ce que tu sais des molécules.

Situation d'intégration 5 : Le contrôle du gaz à Bobo-Dioulasso. Un centre d'emplissage de bouteilles de gaz de Bobo-Dioulasso, qui remplit 300 bouteilles par jour, reçoit deux échantillons de gaz de deux fournisseurs. Le laboratoire indique pour les deux la même formule brute $\mathrm{C_4H_8}$, et signale que l'échantillon A bout à 4 °C et l'échantillon B à 1 °C. Le responsable qualité en conclut que le laboratoire s'est trompé, puisque « deux corps de même formule brute sont forcément le même corps », et s'apprête à renvoyer les deux échantillons. La gérante doit décider avant la commande de lundi. Indique-lui ce qu'elle doit conclure de ce rapport d'analyse.

Situation d'intégration 6 : La fiche de Fatoumata au laboratoire de Fada. Au laboratoire d'un lycée de Fada N'Gourma, Fatoumata prépare une fiche destinée aux élèves de première sur la molécule $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$. Elle y écrit que la molécule possède deux carbones asymétriques, les carbones 2 et 3, et qu'elle admet donc quatre stéréoisomères. Elle a par ailleurs relevé que le composé bout à 99 °C et que le flacon du laboratoire, acheté 4 500 FCFA, en contient 250 mL. La fiche doit être photocopiée demain matin pour trois classes. Dis-lui ce qu'elle doit corriger avant la photocopie.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 55. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 3 novembre 2011)*

2- Représenter selon Newman la forme éclipsée de la molécule de 1,2-dichloroéthane (1pt)

Exercice 56. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16 janvier 2002)*

Nommer les composés suivants en tenant compte de la stéréo-isomérie qu'ils présentent.

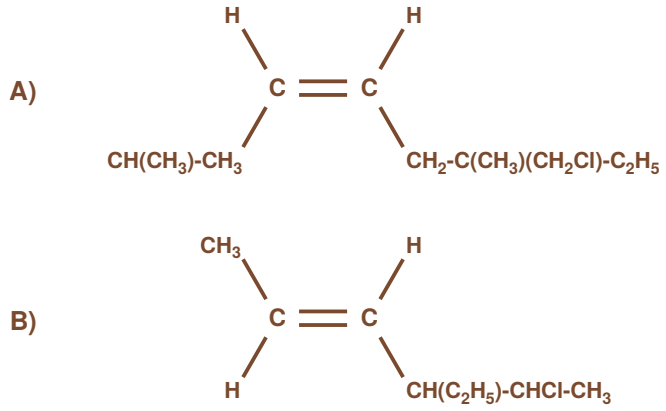


Figure 12 : Les deux composés A et B à nommer.

Exercice 57. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16 janvier 2002)*

Un hydrocarbure de la famille des alcynes admet comme proportion en masse 8 fois plus de carbone que d'hydrogène.

a) En déduire la formule brute de cet hydrocarbure A.

b) Par hydrogénation catalytique de A en présence de palladium colloïdal (catalyseur peu actif) on obtient un composé B présentant la stéréo-isomérie Z / E. Donner le nom et la formule semi-développée de A.

Exercice 58. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 9 décembre 2011)*

2- a) Chercher tous les alcènes isomères de C_4H_8 puis les nommer.

b) Identifier par le nom ceux qui présentent une stéréo-isomérie Z/E puis les représenter.

Exercice 59. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 2 février 2022)*

L'addition de dichlore sur un alcène A donne un dérivé chloré qui contient 50,35 % de chlore.

1. Ecrire l'équation de cette réaction d'addition en utilisant la formule générale de l'alcène.
2. Déterminer la formule brute de A.
3. Donner les formules semi-développées de A.
4. En fait, l'alcène A possède l'isomérie Z-E. Quelle est sa formule semi-développée et son nom ?
5. La polymérisation de A conduit à un polymère de masse 66,5 kg/mol. Quel est son degré de polymérisation ?

Données : masses molaires en g/mol : H (1), C (12), Cl (35,5).

Exercice 60. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 10 décembre 2003)*

Un composé non cyclique a pour formule C_4H_8. Il ne présente pas d'isomère Z/E et comporte une chaîne ramifiée.

1. En considérant la formule brute, dire s'il s'agit d'un alcane ou d'un alcène.
2. Dans quels cas ce type de composé ne présente pas l'isomérie Z et E ?

3. En déduire les numéros des atomes sur lesquels se trouve la double liaison.
4. Sachant que la chaîne porte une ramification, y a-t-il plusieurs isomères possibles ?
5. Donner la formule semi-développée et nommer ce composé.

Exercice 61. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 20 janvier 2007)*

Nommer les hydrocarbures suivants. Préciser dans chaque cas si le composé possède des stéréo-isomères et les nommer.

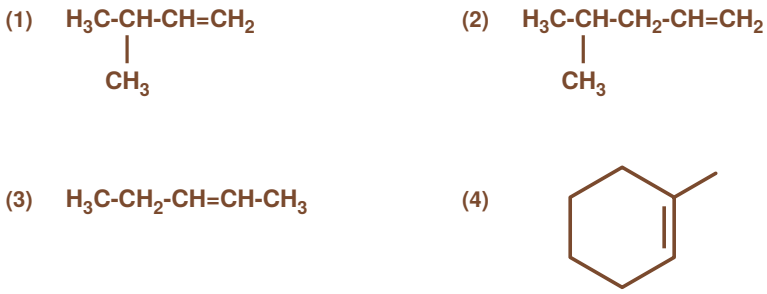


Figure 13 : Les quatre hydrocarbures à nommer ; le composé (4) est donné par sa formule topologique.

1. Ecrire les formules semi-développées possibles et donner les noms des composés de formule $\mathrm{C_3H_5Cl}$ et $\mathrm{C_3H_4Cl_2}$.
2. On désire déterminer la formule brute d'un hydrocarbure gazeux. On introduit dans un eudiomètre 10 cm³ de ce gaz et 60 cm³ de dioxygène et on fait éclater l'étincelle qui déclenche la combustion du mélange. Après retour aux conditions initiales de température et de pression, on constate que l'eudiomètre contient 40 cm³ d'un mélange gazeux dont 30 cm³ sont absorbables par la potasse et le reste par le phosphore.

a) Déterminer la formule brute du composé.

b) Quelle est sa famille ? Donner les isomères possibles. Déterminer sa densité par rapport à l'air.

Rappels :

- dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de 22,4 L ;
- la potasse absorbe le dioxyde de carbone tandis que le phosphore absorbe le dioxygène ;
- $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.

Exercice 62. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2008)*

1. Ecrire la formule semi-développée puis donner le nom du composé dont la représentation de Newman est la suivante.

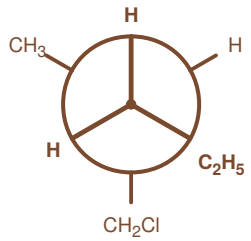


Figure 14 : La projection de Newman du composé. Les groupes du carbone de devant sont écrits en gras.

Exercice 63. *(Devoir, LP BENAJA, 24 novembre 2010)*

Un composé non cyclique a pour formule C_4H_8. Il ne présente pas l'isomérie E et Z et comporte une chaîne ramifiée.

1. En considérant la formule brute, dire s'il s'agit d'un alcane ou d'un alcène.
2. Dans quels cas ce type de composé ne présente pas l'isomérie Z et E ?
3. En déduire les numéros des atomes sur lesquels se trouve la double liaison.
4. Sachant que la chaîne porte une ramification, y a-t-il plusieurs isomères possibles ?
5. Donner la formule semi-développée et nommer ce composé.

Exercice 64. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 4 mars 2008)*

1. Donner les formules semi-développées des composés suivants :

c) (Z)-2,3-dichloropent-2-ène ;

d) (E)-2,4-dibromo-3-méthylhex-3-ène.

Exercice 65. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 19 avril 2013)*

L'hydratation d'un alcène C_nH_{2n} conduit à un seul composé organique A renfermant 21,6 % en masse d'oxygène.

1. Quelle est la formule brute de A ?
2. Donner les formules semi-développées possibles de A.
3. Parmi ces formules semi-développées y a-t-il des carbones tétragonaux asymétriques ? Si oui, réécrire la formule en indiquant par une notation adaptée le carbone tétragonal asymétrique.
4. Représenter les deux énantiomères pour les formules concernées.
5. En réalité, l'alcène de départ ne peut conduire qu'à un seul composé d'hydratation.

a) Quelle est parmi les formules semi-développées citées ci-dessus la formule exacte de A ?

b) En déduire l'alcène de départ.

[On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 66. *(Devoir, Lycée Bassy de Ziniaré, Ziniaré, année scolaire 2011-2012)*

1. On réalise la combustion complète d'un volume $V = 10$ cm³ d'un alcyne A. Le volume de dioxyde de carbone formé est $V_1 = 50$ cm³.

1.1. Ecrire l'équation bilan générale de la réaction.

1.2. Déterminer la formule brute de A ainsi que le volume de dioxygène utilisé.

1.3. Ecrire toutes les formules semi-développées de l'alcyne A et les nommer.

1.4. L'hydrogénation catalytique sur le nickel ou le platine de l'un de ces isomères conduit au pentane. Peut-on en déduire quel est cet alcyne ?

1.5. Par hydrogénation catalytique sur le palladium désactivé, A donne un composé B présentant des stéréoisomères. Déterminer les formules semi-développées de A, B et des stéréo-isomères de B et les nommer.

2. L'hydratation de B donne deux composés C_1 et C_2 en quantité égale.

2.1. Donner les conditions expérimentales pour réaliser cette réaction.

2.2. Quelles sont les formules semi-développées et les noms de C_1 et C_2 ?

2.3. En utilisant les formules brutes, écrire l'équation bilan de la réaction.

2.4. La masse de B utilisé est $m_B = 140$ g, calculer alors la masse du produit obtenu sachant que le rendement de la réaction est de 81 %.

2.5. En déduire alors la masse de C_1 et de C_2 dans le mélange.

NB : les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 67. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27 octobre 2009)*

Un alcool à chaîne saturée A contient 68,18 % en masse de carbone.

1. Déterminer sa formule brute.
2. Déterminer sa formule semi-développée sachant qu'il possède un carbone asymétrique.
3. Représenter les énantiomères de A.
4. A et un de ses isomères proviennent de l'hydratation d'un même alcène B. Déterminer la formule semi-développée et le nom de B. Présente-t-il la stéréo-isomérie Z/E ? Justifier.

[On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

FICHE DE REVISION

Stéréochimie. Etude de la disposition relative des atomes dans l'espace à l'intérieur des molécules.

Les trois carbones. Tétragonal : quatre liaisons simples, tétraèdre, **109,5°**. Trigonal : une double liaison, plan, **120°**. Digonal : une triple liaison ou deux doubles, aligné, **180°**.

Longueurs de liaison. $\mathrm{C-C}$ 0,154 nm ; $\mathrm{C=C}$ 0,134 nm ; $\mathrm{C\equiv C}$ 0,120 nm ; $\mathrm{C-H}$ 0,109 nm. Plus il y a de doublets, plus la liaison est courte et forte.

Représentation de Cram. Trait plein ordinaire : liaison dans le plan de la feuille. **Coin plein**, pointe au carbone : vers le lecteur. **Coin hachuré**, pointe au carbone : vers l'arrière. Un seul de chaque par carbone tétragonal.

Les cinq formules. Brute, développée plane, semi-développée, topologique, spatiale.

Isomères. Même formule brute, structures différentes : deux corps purs distincts, de propriétés physiques en général différentes.

Isomérie de constitution. Formules semi-développées **différentes** : de **chaîne**, de **position** ou de **fonction**. **Stéréoisomérie** : formule semi-développée **identique**, disposition spatiale différente.

Conformation. Rotation autour d'une liaison simple, sans rupture : **un seul corps**, inséparable. Ethane : décalée, la plus stable, et éclipsée. Cyclohexane : chaise, la plus stable, et bateau. **Configuration** : ne se change qu'en **rompant** une liaison, donc **deux corps** séparables.

Stéréoisomérie Z et E. Condition : chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents. **Z** : groupes prioritaires du même côté. **E** : de part et d'autre. Priorité au plus grand numéro atomique ; en cas d'égalité, on remonte jusqu'à la première différence.
$\mathrm{I} > \mathrm{Br} > \mathrm{Cl} > \mathrm{S} > \mathrm{O} > \mathrm{N} > \mathrm{C} > \mathrm{H}$.

Carbone asymétrique $\mathrm{C^*}$. Carbone tétragonal portant **quatre substituants tous différents**. L'hydrogène compte comme substituant.

Chiralité. Molécule non superposable à son image dans un miroir. Un seul $\mathrm{C^*}$ suffit à la rendre chirale.

Enantiomères. Images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables : **mêmes** propriétés physiques ordinaires, effets différents face aux molécules chirales du vivant. **Mélange racémique** : les deux énantiomères en quantités égales.

Dénombrement. n carbones asymétriques donnent au plus 2^n stéréoisomères de configuration.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$ vérifie $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ avec $n = 4$: elle correspond à des alcools et à des éthers-oxydes. On trouve quatre alcools, le butan-1-ol, le butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$, le 2-méthylpropan-1-ol et le 2-méthylpropan-2-ol, et trois éthers-oxydes, $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3}$, $\mathrm{CH_3-O-CH(CH_3)_2}$ et $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$: sept isomères de constitution. Les modèles qui changent d'allure quand on tourne une partie autour d'une liaison simple ne sont que des **conformations** du même corps : ils ne comptent pas. Aucune de ces molécules n'a de double liaison, donc aucune n'a d'isomères Z et E. Reste à chercher les carbones asymétriques : seul le carbone 2 du butan-2-ol porte quatre substituants tous différents, OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$. Le butan-2-ol existe donc sous deux formes énantiomères, non superposables comme les deux gants. **La formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$ correspond à huit corps purs : sept isomères de constitution, dont le butan-2-ol, qui existe sous deux formes énantiomères.**

Corrigés des prérequis

P1. Le carbone forme quatre liaisons, l'hydrogène une, l'oxygène deux, le chlore une.

P2. Butane : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$; 2-méthylpropane : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$. Les deux ont pour formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$: ce sont des isomères. $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$ est le but-2-ène.

P3. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$: propan-1-ol. $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$: propanone. $\mathrm{CH_3-COOH}$: acide éthanoïque.

P4. La liaison simple $\mathrm{C-C}$ autorise la libre rotation ; la double liaison $\mathrm{C=C}$ l'interdit, les deux carbones et leurs quatre voisins restant dans un même plan.

P5. H : 1 ; C : 6 ; O : 8 ; Cl : 17 ; Br : 35. L'ordre croissant est donc H, C, O, Cl, Br.

P6. Le **sodium** réagit avec un alcool en dégageant du dihydrogène, et ne réagit pas avec un éther-oxyde. La **2,4-DNPH** donne un précipité jaune-orangé avec un aldéhyde comme avec une cétone ; la **liqueur de Fehling** chauffée donne un précipité rouge brique avec l'aldéhyde seulement.

P7. $M(\mathrm{CO_2}) = 12 + 2\times 16 = 44$ g/mol, donc $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{4{,}4}{44} = 0{,}100$ mol. Chaque mole de $\mathrm{CO_2}$ contient une mole de carbone : $m(\mathrm{C}) = 0{,}100 \times 12 = 1{,}20$ g.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le carbone du dichlorométhane est tétragonal : deux liaisons en traits pleins dans le plan de la feuille, une en coin plein vers le lecteur, une en coin hachuré vers l'arrière. En plaçant les deux atomes de chlore sur les traits pleins, les deux hydrogènes occupent le coin plein et le coin hachuré : l'un vient vers le lecteur, l'autre s'en éloigne. Toute autre répartition donne, après rotation, la même molécule.

Ex. 2. Le carbone 1, du groupe $\mathrm{CH_3}$, est **tétragonal**, angle 109,5° ; les carbones 2 et 3, qui portent la double liaison, sont **trigonaux**, angle 120° ; les carbones 4 et 5, qui portent la triple liaison, sont **digonaux**, angle 180°.

Ex. 3. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$, pentane ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, 2-méthylbutane ; $\mathrm{C(CH_3)_4}$, 2,2-diméthylpropane. Ils sont liés par une **isomérie de chaîne** : même formule brute, aucune fonction, seul le squelette change.

Ex. 4. a) Même chaîne, même fonction alcool, le groupe hydroxyle change de place : isomérie de **position**. b) Un alcool et un éther-oxyde : isomérie de **fonction**. c) Formule commune $\mathrm{C_5H_{12}}$, chaîne droite d'un côté, chaîne ramifiée de l'autre : isomérie de **chaîne**. d) Formule commune $\mathrm{C_3H_6O_2}$, un acide carboxylique et un ester : isomérie de **fonction**.

Ex. 5. a) But-1-ène : le carbone 1 porte deux hydrogènes, deux groupes identiques ; **pas** de stéréoisomérie. b) But-2-ène : chaque carbone porte H et $\mathrm{CH_3}$, deux groupes différents ; elle **existe**. c) 2-méthylbut-2-ène : le carbone 2 porte deux méthyles identiques ; **pas** de stéréoisomérie. d) Hex-3-ène : chaque carbone porte H et $\mathrm{C_2H_5}$; elle **existe**. e) 2-méthylprop-1-ène : le carbone 1 porte deux hydrogènes ; **pas** de stéréoisomérie.

Ex. 6. Le carbone 1 porte Cl et H, le carbone 2 porte $\mathrm{CH_3}$ et H : chacun porte deux groupes différents, la stéréoisomérie existe. Le chlore est prioritaire sur le carbone 1, son numéro atomique valant 17 contre 1 ; le méthyle l'est sur le carbone 2, son premier atome étant un carbone de numéro atomique 6. Si le chlore et le méthyle sont du même côté, c'est le **(Z)-1-chloroprop-1-ène** ; sinon, le **(E)-1-chloroprop-1-ène**.

Ex. 7. a) $\mathrm{CH_3-CHBr-CH_2-CH_3}$: le carbone 2 porte Br, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-CH_3}$, tous différents ; c'est un $\mathrm{C^*}$, et on écrit $\mathrm{CH_3-C^*HBr-CH_2-CH_3}$. b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$: tous les carbones portent au moins deux hydrogènes ; aucun carbone asymétrique. c) $\mathrm{CH_3-CHOH-COOH}$: le carbone 2 porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et COOH, tous différents ; c'est un $\mathrm{C^*}$.

Ex. 8. Le carbone 2 porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CHBr-CH_3}$, tous différents, les deux groupes carbonés se distinguant dès le premier atome, l'un portant trois hydrogènes et l'autre un brome. Le carbone 3 porte Br, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CHOH-CH_3}$, également tous différents. La molécule possède donc **deux** carbones asymétriques et admet au plus $2^2 = 4$ stéréoisomères de configuration.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La stéréochimie est l'étude de la disposition relative des atomes dans l'espace, à l'intérieur des molécules des composés chimiques.

Q2. Tétragonal : 109,5°. Trigonal : 120°. Digonal : 180°.

Q3. Un trait plein ordinaire représente une liaison située dans le plan de la feuille. Un coin plein, triangle noirci dont la pointe est sur l'atome, représente une liaison qui vient vers le lecteur. Un coin hachuré, triangle rayé de même pointe, représente une liaison qui s'éloigne du lecteur.

Q4. Formule brute, formule développée plane, formule semi-développée, formule topologique, formule spatiale.

Q5. Deux isomères sont de constitution si leurs atomes ne sont pas reliés dans le même ordre, c'est-à-dire si leurs formules semi-développées diffèrent. Catégories : isomérie de chaîne, de position, de fonction.

Q6. Le propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ et la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, de formule brute commune $\mathrm{C_3H_6O}$.

Q7. Une conformation s'obtient par rotation autour d'une liaison simple, sans rupture ; une configuration ne se change qu'en rompant une liaison. Deux conformations sont un seul corps, deux configurations sont deux corps.

Q8. Les conformations décalée et éclipsée ; la décalée est la plus stable.

Q9. Lorsque chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents.

Q10. C'est un carbone tétragonal portant quatre substituants tous différents ; on le note $\mathrm{C^*}$.

Q11. Une molécule chirale n'est pas superposable à son image dans un miroir. Deux énantiomères sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables.

Q12. $2^3 = 8$ stéréoisomères au plus.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Tétragonal : quatre liaisons simples, 109,5°, méthane $\mathrm{CH_4}$. Trigonal : une double liaison et deux simples, 120°, éthène $\mathrm{C_2H_4}$. Digonal : une triple liaison et une simple, 180°, éthyne $\mathrm{C_2H_2}$.

Ex. 11. Du plus long au plus court : $\mathrm{C-C}$ 0,154 nm, $\mathrm{C=C}$ 0,134 nm, $\mathrm{C\equiv C}$ 0,120 nm, $\mathrm{C-H}$ 0,109 nm. Pour les trois liaisons carbone-carbone, la longueur diminue quand le nombre de doublets augmente : la liaison est plus serrée, donc plus forte. C'est cette solidité qui interdit la rotation autour d'une double liaison.

Ex. 13. a) Deux carbones tétragonaux, deux tétraèdres accolés, 109,5°, rotation libre. b) Deux carbones trigonaux, molécule plane, 120°. c) Deux carbones digonaux, molécule linéaire, 180°. d) Six carbones trigonaux, hexagone régulier et plan, 120°.

Ex. 15. a) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH}$. b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CO-CH(CH_3)-CH_3}$. c) Cycle de six carbones dont l'un porte une double liaison avec un oxygène, les cinq autres portant chacun deux hydrogènes. d) $\mathrm{CH_3-CO-CH(C_6H_5)-CH_3}$. e) $\mathrm{OHC-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$. f) $\mathrm{(CH_3)_3C-COO-CH_2-CH_3}$. g) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-COOH}$.

Ex. 17. Les aldéhydes et les cétones de formule $\mathrm{C_3H_6O}$ sont $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, le **propanal**, et $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, la **propanone**. Ils appartiennent à deux familles différentes : ils sont isomères de **fonction**.

Ex. 19. Une **conformation** s'obtient par rotation autour d'une liaison simple, sans rupture : les conformations décalée et éclipsée de l'éthane ne peuvent **pas** être mises dans deux flacons, la rotation les interconvertissant sans cesse. Une **configuration** ne se change qu'en rompant une liaison : le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène occupent bien **deux** flacons, puisqu'ils bouillent à 4 °C et à 1 °C.

Ex. 21. Les carbones 3 et 4 portent chacun H et $\mathrm{C_2H_5}$; sur chacun, l'éthyle est prioritaire, son premier atome étant un carbone. Les deux éthyles du même côté de la double liaison donnent le **(Z)-hex-3-ène** ; de part et d'autre, le **(E)-hex-3-ène**.

Ex. 23. a) Deux conformations d'un même corps. b) Deux isomères de constitution, liés par une isomérie de chaîne. c) Deux stéréoisomères de configuration. d) Deux conformations d'un même corps : chaise et bateau se déduisent l'une de l'autre par rotation autour de liaisons simples.

Ex. 25. a) $\mathrm{CH_3-C^*HCl-CH_2-CH_3}$: Cl, H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$. b) $\mathrm{CH_3-CH_2-C^*HOH-CH_3}$: OH, H, $\mathrm{C_2H_5}$, $\mathrm{CH_3}$. c) Aucun, tous les carbones portant au moins deux hydrogènes. d) $\mathrm{CH_3-C^*HOH-CH_2-COOH}$: OH, H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_2-COOH}$.

Ex. 27. a) Alcool ; le carbone 2 porte OH, $\mathrm{C_2H_5}$ et **deux** $\mathrm{CH_3}$ identiques : **aucun** $\mathrm{C^*}$. b) Cétone ; le carbone ramifié porte $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CO-C_2H_5}$ et **deux** éthyles identiques : **aucun**. c) Ether-oxyde ; les deux carbones ramifiés portent chacun trois méthyles identiques : **aucun**. d) Aldéhyde ; le carbone ramifié porte $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_2-CH_2-CHO}$ et **deux** éthyles identiques : **aucun**. e) Alcool, plus précisément un diol ; le carbone 2 porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-OH}$, tous différents : $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH_2-OH}$, **un** $\mathrm{C^*}$. f) Diacide ; le carbone central porte OH, H et **deux** COOH identiques : **aucun**. Retiens-le : c'est le quatrième substituant, souvent identique à un autre, qui décide, non l'allure compliquée de la formule.

Ex. 29. a) Le carbone 2 porte $\mathrm{NH_2}$, H, $\mathrm{CH_3}$ et COOH, quatre substituants tous différents : c'est un $\mathrm{C^*}$, et l'on écrit $\mathrm{CH_3-C^*H(NH_2)-COOH}$. b) $2^1 = 2$ stéréoisomères, qui forment un couple d'énantiomères. c) Les molécules de l'organisme qui fabriquent et utilisent l'alanine sont elles-mêmes chirales : elles ne reconnaissent qu'une des deux formes.

Ex. 31. a) Ce sont des **énantiomères** : images dans un miroir, non superposables. b) La digestion est assurée par des enzymes, molécules chirales qui n'accueillent que la forme s'emboîtant dans leur site, comme une main dans un gant ; l'autre forme n'est pas transformée et n'apporte aucune énergie. c) Les enzymes de la digestion sont donc chirales et **sélectives** : elles reconnaissent la forme spatiale du substrat, et non sa seule formule semi-développée.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, but-1-ène ; $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, but-2-ène ; $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$, 2-méthylprop-1-ène. Les deux premiers sont **isomères de position**, le troisième est leur **isomère de chaîne**. Le but-2-ène satisfait de plus la condition de la stéréoisomérie Z et E : il existe en (Z) et en (E), **stéréoisomères** entre eux. La formule $\mathrm{C_4H_8}$ correspond donc à quatre alcènes distincts.

Ex. 35. a) Au plus $2^2 = 4$. b) Ils se répartissent en **deux** couples d'énantiomères. c) Non : deux diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, leurs propriétés physiques sont **différentes** et ils se séparent donc par distillation ou cristallisation, comme les stéréoisomères Z et E.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Ton raisonnement bute sur un point, mais il est décisif. Les conformations décalée et éclipsée ne diffèrent que par la position des hydrogènes autour de la liaison $\mathrm{C-C}$, et l'on passe de l'une à l'autre par une simple rotation autour de cette liaison simple. Or cette rotation ne rompt aucune liaison : elle est libre, et l'agitation thermique la produit des milliards de fois par seconde à température ordinaire. Deux formes qui se transforment sans cesse l'une en l'autre ne peuvent être mises dans deux flacons, ni recevoir deux noms, ni bouillir à deux températures : ce n'est pas un mélange de deux corps purs, c'est un seul corps pur, l'éthane, surpris dans deux positions. Des isomères, eux, exigent de casser et de refaire des liaisons : c'est le cas du butane et du 2-méthylpropane, deux corps purs distincts.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1) Un monoalcool saturé a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, et sa combustion complète s'écrit

$$\mathrm{C_nH_{2n+2}O} + \frac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$$

2. $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{6{,}72}{22{,}4} = 0{,}300$ mol et $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{7{,}2}{18} = 0{,}400$ mol. Le rapport des coefficients donne $\dfrac{n}{n+1} = \dfrac{0{,}300}{0{,}400} = 0{,}75$, d'où $4n = 3n + 3$ et $n = 3$. La formule brute de A est $\mathbf{C_3H_8O}$.
3. Deux monoalcools répondent à cette formule : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, le **propan-1-ol**, et $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$, le **propan-2-ol**. Ils sont isomères de position.
4. a) L'hydratation d'un alcène donne un alcool de même nombre de carbones : B est le **propène**, $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$. b) La quantité d'alcool formée vaut $n(\mathrm{A}) = \dfrac{0{,}300}{3} = 0{,}100$ mol. Le rendement étant de 60 %, la quantité d'alcène engagée vaut $n(\mathrm{B}) = \dfrac{0{,}100}{0{,}60} = 0{,}167$ mol. Avec $M(\mathrm{C_3H_6}) = 42$ g/mol, la masse utilisée est $m = 0{,}167 \times 42 = \mathbf{7{,}0\ g}$.
5. Aucun des deux. Dans le propan-1-ol, tous les carbones portent au moins deux hydrogènes. Dans le propan-2-ol, le carbone 2 porte OH, H et **deux** groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques. **Aucun isomère de A ne possède de carbone asymétrique** : il faut au moins quatre carbones pour qu'un alcool en possède un.

Ex. 39. 1) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{8{,}8}{44} = 0{,}200$ mol, donc $m(\mathrm{C}) = 0{,}200 \times 12 = 2{,}40$ g. $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{3{,}6}{18} = 0{,}200$ mol, donc $n(\mathrm{H}) = 0{,}400$ mol et $m(\mathrm{H}) = 0{,}400$ g. Par différence, $m(\mathrm{O}) = 3{,}6 - 2{,}40 - 0{,}40 = 0{,}80$ g, soit $n(\mathrm{O}) = 0{,}050$ mol. La masse molaire vaut $M = 29 \times 2{,}48 = 72$ g/mol, donc la quantité de composé brûlée est $\dfrac{3{,}6}{72} = 0{,}050$ mol. Une mole contient alors $\dfrac{0{,}200}{0{,}050} = 4$ mol de carbone, $\dfrac{0{,}400}{0{,}050} = 8$ mol d'hydrogène et $\dfrac{0{,}050}{0{,}050} = 1$ mol d'oxygène : la formule brute est $\mathbf{C_4H_8O}$.

2. Cette formule vérifie $\mathrm{C_nH_{2n}O}$: ce sont des aldéhydes et des cétones. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$, **butanal** ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CHO}$, **2-méthylpropanal** ; $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, **butanone**.
3. La 2,4-DNPH révèle un groupe carbonyle, présent dans les trois. La liqueur de Fehling, elle, ne réagit qu'avec les aldéhydes : un test négatif élimine le butanal et le 2-méthylpropanal. Le composé cherché est donc la **butanone**.

4. Le butanal et le 2-méthylpropanal sont liés par une **isomérie de chaîne** ; chacun d'eux est lié à la butanone par une **isomérie de fonction**.
5. Non. Dans le butanal et la butanone, tous les carbones tétragonaux portent au moins deux hydrogènes ; dans le 2-méthylpropanal, le carbone 2 porte CHO, H et **deux** groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques. **Aucun de ces trois isomères ne possède de carbone asymétrique.**

Ex. 40. 1) Un monoester saturé a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, et sa combustion complète s'écrit

$$\mathrm{C_nH_{2n}O_2} + \frac{3n-2}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$$

2. $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{11}{44} = 0{,}250$ mol. La masse molaire de l'ester vaut $M = 14n + 32$, donc la quantité brûlée est $\dfrac{5{,}1}{14n+32}$, et l'équation donne $n \times \dfrac{5{,}1}{14n+32} = 0{,}250$. En développant, $5{,}1n = 3{,}5n + 8$, soit $1{,}6n = 8$ et $n = 5$. La formule brute est $\mathbf{C_5H_{10}O_2}$, de masse molaire 102 g/mol.
3. Neuf esters répondent à cette formule. Avec l'acide méthanoïque : $\mathrm{HCOO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$, méthanoate de butyle ; $\mathrm{HCOO-CH_2-CH(CH_3)_2}$, méthanoate de 2-méthylpropyle ; $\mathrm{HCOO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, méthanoate de 1-méthylpropyle ; $\mathrm{HCOO-C(CH_3)_3}$, méthanoate de 1,1-diméthyléthyle. Avec l'acide éthanoïque : $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$, éthanoate de propyle ; $\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)_2}$, éthanoate de 1-méthyléthyle. Avec l'acide propanoïque : $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3}$, propanoate d'éthyle. Avec les acides à quatre carbones : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3}$, butanoate de méthyle, et $\mathrm{(CH_3)_2CH-COO-CH_3}$, 2-méthylpropanoate de méthyle.
4. Un seul en possède un : le **méthanoate de 1-méthylpropyle**, $\mathrm{HCOO-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_3}$, dont le carbone porte $\mathrm{O-CHO}$, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$, quatre substituants tous différents. Dans tous les autres, le carbone candidat porte au moins deux groupes identiques ou au moins deux hydrogènes.

Ex. 41. 1) La décoloration de l'eau de brome signale une liaison multiple carbone-carbone, sur laquelle le brome s'additionne. Comme la formule $\mathrm{C_4H_8}$ vérifie $\mathrm{C_nH_{2n}}$, X est un **alcène**.

2. $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, but-1-ène ; $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, but-2-ène ; $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$, 2-méthylprop-1-ène.
3. Seul le but-2-ène satisfait la condition de la stéréoisomérie Z et E, ses deux carbones doublement liés portant chacun H et $\mathrm{CH_3}$, deux groupes différents. **X est donc le but-2-ène**, dont les deux formes bouillent à 4 °C et à 1 °C.
4. Dans la forme **Z**, les deux groupes méthyle, prioritaires devant l'hydrogène puisque le carbone a un numéro atomique supérieur, sont du même côté de la double liaison ; dans la forme **E**, ils sont de part et d'autre. Elles ne se transforment pas l'une en l'autre parce que la double liaison **interdit la rotation** : il faudrait la rompre, donc démonter la molécule.
5. L'hydratation du but-2-ène fixe H et OH sur les deux carbones de la double liaison et donne $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$, le **butan-2-ol**. Son carbone 2 porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-CH_3}$, quatre substituants tous différents : **c'est un carbone asymétrique**, et le butan-2-ol est donc chiral.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Réo). La molécule possède un carbone asymétrique : elle est chirale et existe sous deux formes énantiomères, images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. Un mélange racémique contient ces deux formes en quantités **égales**, donc dans la boîte à 1 200 FCFA seule la **moitié** du principe actif est utile. Le délégué se trompe : deux énantiomères ont la même formule brute et la même formule semi-développée, mais ce sont **deux corps différents**, et les récepteurs de l'organisme, eux-mêmes chiraux, ne les accueillent pas de la même manière. Pour une même masse active, il faudrait deux boîtes de racémique, soit 2 400 FCFA, contre 2 500 FCFA pour une boîte pure : l'écart est de 100 FCFA, et le racémique impose au patient d'absorber une molécule inutile. **Le gérant doit donc commander la présentation à énantiomère pur et répondre au délégué que les deux boîtes ne sont pas chimiquement identiques, puisqu'un seul des deux énantiomères agit.** L'ancienneté du dispensaire est une donnée parasite.

Situation 2 (Banfora). Les deux fûts contiennent des molécules de même formule brute et de même formule semi-développée : elles ne peuvent différer que par leur disposition dans l'espace. La molécule possédant un carbone asymétrique, elle existe sous deux formes énantiomères, qui ont exactement les mêmes propriétés physiques ordinaires tout en produisant des **odeurs différentes**, les récepteurs de l'odorat étant eux-mêmes chiraux. L'affirmation de l'acheteur est donc fausse : une même formule semi-développée peut correspondre à deux odeurs. Chaque plante fabrique, avec ses enzymes chirales, un seul des deux énantiomères : les deux plantes distillées ont donné chacune le sien. La différence d'odeur ne prouve **aucun ajout de parfum**. **La présidente doit répondre que les deux fûts contiennent les deux énantiomères d'une même molécule, refuser l'accusation et proposer de vendre les deux fûts comme deux produits distincts, l'un menthe verte et l'autre carvi.** Le nombre de productrices et la contenance des fûts sont des données parasites.

Situation 3 (Ouahigouya). La formule $\mathrm{C_4H_{10}}$ correspond à deux squelettes seulement : la chaîne droite $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$, le butane, et la chaîne ramifiée $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$, le 2-méthylpropane, deux isomères de constitution donc deux corps purs. Le troisième objet qu'Abdoulaye croit avoir trouvé n'en est pas un : en faisant tourner le modèle autour d'une liaison simple, il n'a rompu **aucune** liaison, il a seulement changé la **conformation**. Or la libre rotation interconvertit les conformations des milliards de fois par seconde : on ne peut ni les séparer, ni leur donner deux noms, ni leur mesurer deux températures d'ébullition. **Abdoulaye doit donc annoncer deux corps purs, et non trois, et expliquer que sa chaîne droite tournée n'est qu'une autre conformation du butane.** Le nombre d'élèves et le prix de la boîte de modèles sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). Le gant gauche et le gant droit sont faits des mêmes pièces, assemblées dans le même ordre, et ont la même masse et la même taille : une seule fiche les décrit. Ils ne sont pourtant pas **superposables**, car posés paume contre paume leurs pouces partent en sens contraires, alors que chacun est l'image exacte de l'autre dans un miroir : ce sont des objets **chiraux**, qui se rangent par paires et non en vrac. Les molécules connaissent la même situation : celle qui possède un carbone asymétrique, portant quatre substituants tous différents, n'est pas superposable à son image, et les deux formes obtenues sont deux corps distincts appelés énantiomères. **Le chef d'atelier doit expliquer à son apprenti que deux objets faits des mêmes pièces ne sont pas interchangeables dès qu'ils ne sont pas superposables,**

et faire trier les gants en paires gauche et droite avant le prochain chantier. Le nombre de paires et leur prix sont des données parasites.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Deux corps purs identiques ne peuvent pas bouillir à deux températures différentes : l'écart entre 4 °C et 1 °C prouve que les deux échantillons ne contiennent pas le même corps. Le laboratoire ne s'est donc pas trompé ; le responsable qualité, si : deux corps de même formule brute sont des **isomères**, ce qui n'a jamais voulu dire qu'ils sont le même corps. La formule $\mathrm{C_4H_8}$ et l'existence de deux formes aux températures d'ébullition voisines désignent les deux stéréoisomères du but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$: le (Z), méthyles du même côté, bout à 4 °C, et le (E), méthyles de part et d'autre, à 1 °C. La double liaison interdisant la rotation, on ne passe pas de l'un à l'autre. **La gérante ne doit pas renvoyer les échantillons : elle doit conserver le rapport et expliquer à son responsable qualité que les deux gaz sont deux stéréoisomères, le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène.** Le nombre de bouteilles remplies chaque jour est une donnée parasite.

Situation 6 (Fada N'Gourma). La molécule s'écrit $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$ et il faut examiner ses carbones un par un. Les carbones 1 et 4 sont des groupes $\mathrm{CH_3}$, exclus d'emblée. Le carbone 3 est un groupe $\mathrm{CH_2}$: il porte deux hydrogènes identiques, donc il est exclu lui aussi, et c'est précisément l'erreur de la fiche. Le carbone 2 porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-CH_3}$, quatre substituants tous différents : c'est le **seul** carbone asymétrique. La molécule admet donc $2^1 = 2$ stéréoisomères de configuration, qui forment un couple d'énantiomères, et non quatre. **Fatoumata doit corriger sa fiche avant la photocopie : un seul carbone asymétrique, le carbone 2, et deux stéréoisomères, non quatre.** La température d'ébullition, le prix du flacon, son volume et le nombre de classes sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules et tes représentations des molécules, ton classement des isoméries, ta distinction entre conformation et configuration, ton attribution Z ou E et ta recherche des carbones asymétriques sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Réo).** Reconnaître que la molécule est chirale, montrer que le racémique ne contient que la moitié de forme active, comparer le coût des deux boîtes à masse active égale et décider de la commande.
- **Situation 2 (Banfora).** Relier la différence d'odeur à deux énantiomères d'une même molécule et aux récepteurs chiraux de l'odorat, puis réfuter l'accusation de l'acheteur.

- **Situation 3 (Ouahigouya).** Ecrire les deux isomères de $\mathrm{C_4H_{10}}$, montrer que la chaîne tournée n'est qu'une conformation et corriger le décompte.
- **Situation 4 (Koudougou).** Expliquer la chiralité par le test de superposition, l'appliquer aux gants puis aux molécules à carbone asymétrique, et en tirer une consigne de rangement.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Montrer que deux températures d'ébullition prouvent deux corps, identifier les stéréoisomères Z et E du but-2-ène et décider du sort des échantillons.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Examiner les carbones un par un, trouver un seul carbone asymétrique, en déduire deux stéréoisomères et dire ce qu'il faut corriger.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 42. a) Ethyne : deux carbones **digonaux**, angle de 180°, molécule **linéaire**. Ethène : deux carbones **trigonaux**, angle de 120°, molécule **plane**. Ethane : deux carbones **tétragonaux**, angle de 109,5°, deux tétraèdres accolés. b) Avec 1 nm = 1 000 pm : $\mathrm{C \equiv C}$ 120 pm, $\mathrm{C = C}$ 134 pm, $\mathrm{C - C}$ 154 pm. L'allongement vaut $154 - 120 = 34$ pm, soit $\frac{34}{120} = 0{,}283$: la liaison s'allonge d'environ **28 %**. c) Dans l'éthyne, les quatre atomes sont **alignés** ; dans l'éthène, les six atomes sont **dans un même plan**. La rotation devient possible à la **seconde** étape, quand la double liaison devient simple : dans l'éthane, les deux groupes méthyle tournent librement l'un par rapport à l'autre.

Ex. 43. a) Les carbones 1 et 2 sont trigonaux : chacun est dans le plan de ses trois voisins, et ces deux plans n'en font qu'un. Sont donc dans un même plan les carbones 1, 2 et 3 et les trois hydrogènes portés par les carbones 1 et 2, soit **6 atomes**. Le carbone 3, tétragonal, porte des hydrogènes qui ne sont pas tous dans ce plan. b) Les carbones 2 et 3 sont digonaux : leurs liaisons sont alignées, et les **quatre atomes de carbone** sont sur une même droite. c) Les six carbones du cycle sont trigonaux : le cycle est plan, et contient aussi les cinq hydrogènes du cycle et le carbone du groupe méthyle, soit **12 atomes** dans un même plan.

Ex. 44. a) A : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CHO}$, **pentanal**. B : $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - CHO}$, **3-méthylbutanal**. C : $\mathrm{CH_3 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, **pentan-2-one**. D : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3}$, **pentan-3-one**. b) Chaque composé compte 5 carbones, 10 hydrogènes et 1 oxygène : la formule brute commune est $\mathbf{C_5H_{10}O}$. c) A et B, deux aldéhydes de squelettes différents : isomérie de **chaîne**. A et C, un aldéhyde et une cétone : isomérie de **fonction**. C et D, deux cétones de même chaîne, le groupe carbonyle changeant de place : isomérie de **position**. d) La liqueur de Fehling ne réagit qu'avec les aldéhydes : **A et B**.

Ex. 45. Les formules topologiques sont données par la figure 9. a) **2-méthylbutan-1-ol** ; son carbone 2 porte H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$ et $\mathrm{CH_2OH}$, quatre groupes différents : c'est un carbone asymétrique. b) **Acide but-3-énoïque** ; aucun carbone asymétrique, le seul carbone tétragonal portant deux hydrogènes. c) **4-méthylpentan-2-one** ; le carbone 4 porte deux méthyles identiques : aucun carbone asymétrique.

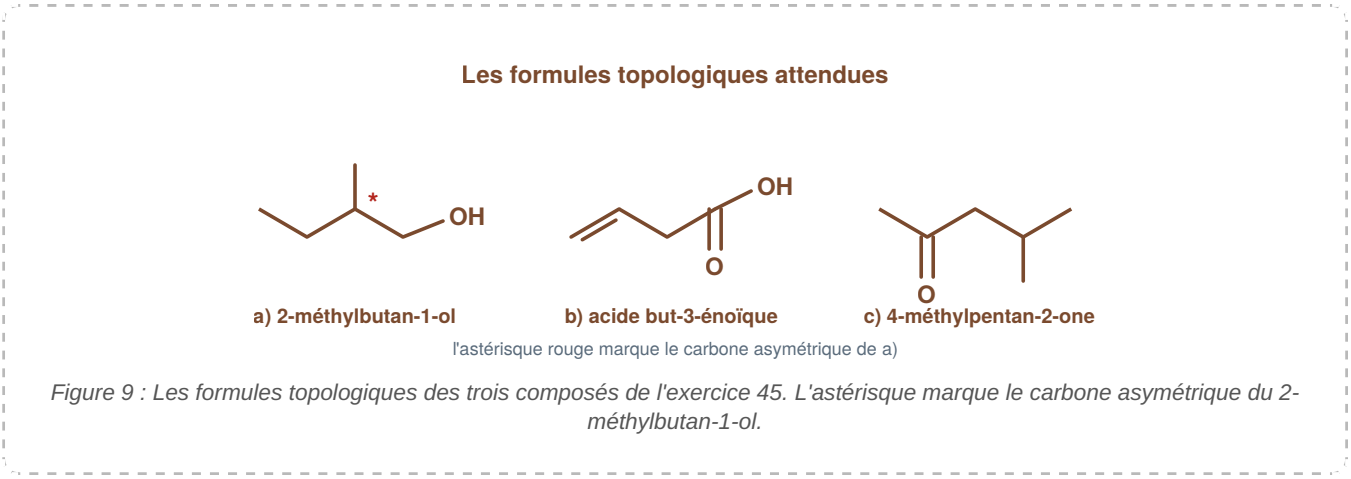


Figure 9 : Les formules topologiques des trois composés de l'exercice 45. L'astérisque marque le carbone asymétrique du 2-méthylbutan-1-ol.

Ex. 46. 1) Chacun compte 4 carbones et 6 hydrogènes : formule brute $\mathbf{C_4H_6}$. 2) But-2-yne : même chaîne, même famille, la triple liaison change de place : isomérie de **position**. Buta-1,3-diène : un alcyne et un composé à deux doubles liaisons : isomérie de **fonction**. Cyclobutène : un alcyne et un composé cyclique à une double liaison : isomérie de **fonction** également. 3) b) Carbones 1 et 4 tétragonaux, carbones 2 et 3 digonaux. c) Les quatre carbones sont trigonaux. 4) **Non** : les quatre composés possèdent une liaison multiple carbone-carbone, et tous décolorent l'eau de brome.

Ex. 47. a) **Non** : un alcène possède une double liaison sur laquelle le brome s'additionne, et décolore l'eau de brome. La formule $\mathrm{C_4H_8}$ vérifie $\mathrm{C_nH_{2n}}$: c'est donc un **cyclane**. b) Le **cyclobutane**, cycle de quatre groupes $\mathrm{CH_2}$, et le **méthylcyclopropane**, cycle de trois carbones dont l'un porte un groupe $\mathrm{CH_3}$. c) Avec le but-1-ène : isomérie de **fonction**, un cyclane et un alcène. Entre eux : isomérie de **chaîne**, le squelette changeant. d) Le gaz est le **cyclobutane**. L'écart de 11 °C montre que deux isomères de constitution ont des propriétés physiques différentes.

Ex. 48. a) Devant : $\mathrm{CH_3}$, Cl et H ; derrière : $\mathrm{CH_3}$, H et H. La molécule s'écrit $\mathrm{CH_3-CHCl-CH_2-CH_3}$: c'est le **2-chlorobutane**. b) (I) : conformation **décalée**, les deux groupes méthyle étant opposés. (II) : conformation **éclipsée**, chaque liaison de l'arrière étant masquée par une liaison de l'avant, le méthyle de derrière face au chlore. c) On passe de (I) à (II) en faisant tourner le carbone de derrière d'un sixième de tour, soit 60°, autour de la liaison $\mathrm{C_2-C_3}$, sans rien rompre : ce sont deux conformations d'**un seul** corps pur. d) La conformation (I) : les groupes y sont le plus éloignés possible, et les deux méthyles sont opposés ; en (II), le méthyle et le chlore se font face et se gênent. e) **Oui** : le carbone 2 porte Cl, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$, quatre groupes différents.

Ex. 49. a) Devant, le carbone 1 porte OH, H et H ; derrière, le carbone 2 porte $\mathrm{CH_3}$, H et H. b) Voir la figure 15. c) La conformation **décalée**, où OH et $\mathrm{CH_3}$ sont opposés, est la plus stable. On ne peut **pas** les séparer : la libre rotation autour de la liaison simple les transforme sans cesse l'une en l'autre. d) **Non** : les carbones 1 et 2 portent chacun deux hydrogènes, le carbone 3 en porte trois.

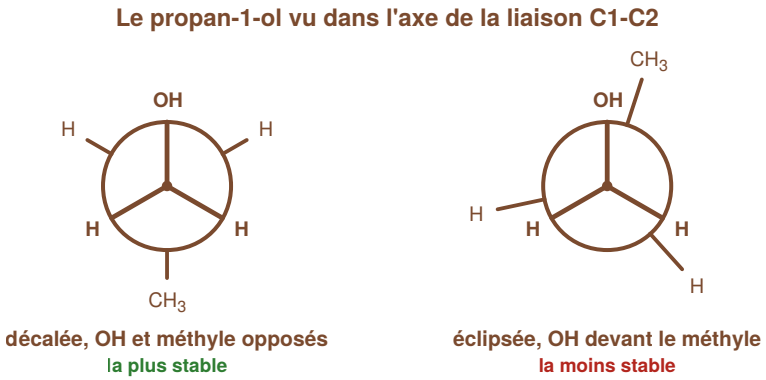


Figure 15 : Les deux conformations demandées du propan-1-ol, vu dans l'axe de la liaison entre les carbones 1 et 2.

Ex. 50. a) Carbone 2 : H et $\mathrm{CH_2Cl}$; le carbone (6) l'emporte sur l'hydrogène (1) : $\mathrm{CH_2Cl}$ est prioritaire. Carbone 3 : $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-CH_3}$ commencent tous deux par un carbone ; on compare les atomes suivants, (H, H, H) contre (C, H, H) : l'**éthyle** est prioritaire. $\mathrm{CH_2Cl}$ et éthyle du même côté : **(Z)**-1-chloro-3-méthylpent-2-ène. b) Carbone 3 : $\mathrm{CH(CH_3)_2}$ l'emporte sur H. Carbone 4 : $\mathrm{CH_3}$, (H, H, H), contre $\mathrm{CH_2-CH_2-CH_3}$, (C, H, H) : le **propyle** est prioritaire. Le groupe $\mathrm{CH(CH_3)_2}$ est du côté du méthyle, donc de l'autre côté du propyle : **(E)**-2,4-diméthylhept-3-ène. c) Carbone 2 : $\mathrm{CH_2OH}$ l'emporte sur H. Carbone 3 : $\mathrm{CH_3}$, (H, H, H), contre $\mathrm{CH(CH_3)_2}$, (C, C, H) : l'**isopropyle** est prioritaire. Les deux groupes prioritaires sont du même côté : configuration **(Z)**.

Ex. 51. a) Le carbone central porte Br, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$, quatre groupes différents : il est asymétrique. b) Paire 1 : le dessin de droite échange la gauche et la droite du dessin de gauche, chaque coin restant de même nature ; c'est son image dans un miroir, et la molécule étant chirale, ce sont deux **énantiomères**. Paire 2 : Br prend la place de $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_3}$ celle de $\mathrm{C_2H_5}$ et $\mathrm{C_2H_5}$ celle de Br, l'hydrogène restant en place : c'est une permutation circulaire, équivalente à deux échanges, donc la **même** molécule tournée. Paire 3 : seuls $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$ ont été échangés : un seul échange donne l'**énantiomère**. c) Le miroir est un plan vertical, perpendiculaire à la feuille, placé à mi-chemin entre les deux dessins.

Ex. 52. a) $CH_2 = CCl_2$, 1,1-dichloroéthène ; $CHCl = CHCl$, 1,2-dichloroéthène, qui existe sous deux configurations, Z et E. b) Le 1,1-dichloroéthène et chacun des 1,2-dichloroéthènes : même chaîne, même famille, les atomes de chlore changent de place : isomérie de constitution, de **position**. Les deux 1,2-dichloroéthènes ont la même formule semi-développée et ne diffèrent que par la disposition des atomes autour de la double liaison : ce sont des **stéréoisomères Z et E**. c) Sur chaque carbone de $CHCl = CHCl$, le chlore (17) l'emporte sur l'hydrogène (1). Isomère **Z** : les deux atomes de chlore du même côté de la double liaison ; isomère **E** : de part et d'autre. Dans $CH_2 = CCl_2$, le carbone 1 porte deux hydrogènes et le carbone 2 deux chlores : chaque carbone porte deux groupes identiques, donc pas de stéréoisomérie Z et E. d) Bidon 1 : (E)-1,2-dichloroéthène ; bidon 2 : 1,1-dichloroéthène ; bidon 3 : (Z)-1,2-dichloroéthène. **Oui** : les trois corps sont différents et leurs températures d'ébullition diffèrent de 16 °C et de 12 °C ; une distillation fractionnée recueille d'abord le 1,1-dichloroéthène (32 °C), puis l'isomère E (48 °C), enfin l'isomère Z (60 °C). e) **Non** : le carbone 2 du 2-bromopentane porte H, Br, CH_3 et C_3H_7 ; il est asymétrique et la molécule existe sous deux formes énantiomères. Deux énantiomères ont la même température d'ébullition : la distillation ne peut pas les séparer.

Ex. 53. 1)

Molécule	Carbones asymétriques	Stéréoisomérie Z et E ?	Stéréoisomères de configuration
a)	1, le carbone 3	non : le carbone 1 porte deux H	2
b)	1, le carbone 4	oui	4
c)	0	oui	2
d)	0	oui : C_2H_5 et CH_3 sur C_3, H et C_2H_5 sur C_4	2
e)	0 : le carbone 3 porte deux éthyles	non, pas de double liaison	1

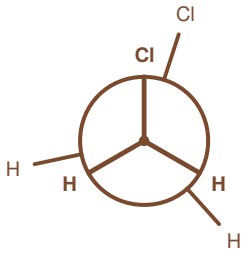
Dans b), le carbone 4 porte H, CH_3, C_2H_5 et $CH = CH - CH_3$. 2) Les quatre stéréoisomères de b) sont le Z et son image dans un miroir, le E et son image. Le miroir ne change pas la configuration de la double liaison : les deux Z sont **énantiomères** l'un de l'autre, de même que les deux E. Un Z et un E ne sont jamais images l'un de l'autre : ce sont des stéréoisomères Z et E.

Ex. 54. 1) **Deux corps** : un même corps pur ne peut pas bouillir à deux températures. Ayant la même formule semi-développée, ils sont **stéréoisomères** ; possédant une double liaison qui bloque la rotation, ce sont des **stéréoisomères Z et E**. 2) Numérotation : $\mathrm{C_1}$ porte OH, la chaîne compte 8 carbones, doubles liaisons entre 2 et 3 et entre 6 et 7. Le carbone 2 porte H et $\mathrm{CH_2OH}$, le carbone 3 porte $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{CH_2-CH_2-\ldots}$: deux groupes différents sur chacun, la stéréoisomérie Z et E existe. Le carbone 7 porte deux groupes $\mathrm{CH_3}$ identiques : la double liaison 6-7 n'en présente pas. 3) Sur le carbone 2, $\mathrm{CH_2OH}$ l'emporte sur H. Sur le carbone 3, $\mathrm{CH_3}$, (H, H, H), et $\mathrm{CH_2-}$, (C, H, H) : la chaîne est prioritaire. Groupes prioritaires de part et d'autre : le géraniol est l'isomère **E** ; le nérol est donc l'isomère **Z**. 4) Le carbone 3 du citronellol porte H, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_2-CH_2OH}$ et $\mathrm{CH_2-CH_2-CH=C(CH_3)_2}$. Les deux derniers commencent chacun par un groupe $\mathrm{CH_2}$, (C, H, H) ; on examine alors le carbone suivant : $\mathrm{CH_2OH}$, (O, H, H), d'un côté, $\mathrm{CH_2}$, (C, H, H), de l'autre : l'oxygène fait la différence. Le carbone 3 est **asymétrique**. La double liaison 6-7 ne donnant pas de stéréoisomérie Z et E, le citronellol admet **2** stéréoisomères de configuration, un couple d'énantiomères. 5) Géraniol et nérol : **oui**, leurs températures d'ébullition diffèrent d'environ 5 °C, ce qui exige une distillation soignée. Les deux formes du citronellol : **non**, deux énantiomères ont la même température d'ébullition.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 55. Le 1,2-dichloroéthane $\mathrm{CH_2Cl-CH_2Cl}$ est vu dans l'axe de sa liaison $\mathrm{C-C}$. Chaque carbone porte un chlore et deux hydrogènes. Dans la forme éclipsée, chaque liaison de l'arrière est masquée par une liaison de l'avant, et le chlore de derrière est derrière le chlore de devant (figure 16).

Le 1,2-dichloroéthane en conformation éclipsée



les deux atomes de chlore se font face

Figure 16 : Le 1,2-dichloroéthane en conformation éclipsée, les deux atomes de chlore se faisant face.

Ex. 56. A) La molécule s'écrit $(CH_3)_2CH-CH=CH-CH_2-C(CH_3)(CH_2Cl)-CH_2-CH_3$. La chaîne la plus longue contenant la double liaison compte 8 carbones, numérotés à partir du groupe $CH(CH_3)_2$ pour donner à la double liaison l'indice 3 : méthyles sur les carbones 2 et 6, groupe chlorométhyle CH_2Cl sur le carbone 6. Sur le carbone 3, le groupe $CH(CH_3)_2$ l'emporte sur H ; sur le carbone 4, le groupe carboné l'emporte sur H ; tous deux sont du même côté : **(Z)-6-(chlorométhyl)-2,6-diméthyloct-3-ène**. B) La molécule s'écrit $CH_3-CH=CH-CH(C_2H_5)-CHCl-CH_3$. Deux chaînes de 6 carbones contiennent la double liaison ; on retient la plus substituée, qui passe par le carbone portant le chlore : hex-2-ène, éthyle sur le carbone 4, chlore sur le carbone 5. Le méthyle du carbone 2 et le groupe carboné du carbone 3 sont de part et d'autre : **(E)-5-chloro-4-éthylhex-2-ène**. Remarque : le carbone 6 de A, les carbones 4 et 5 de B sont en outre asymétriques ; le nom demandé ne précise que la configuration de la double liaison.

Ex. 57. a) Un alcyne a pour formule C_nH_{2n-2} : $12n=8(2n-2)$, soit $12n=16n-16$, d'où $n=4$. A est $\mathbf{C_4H_6}$. b) Le palladium peu actif arrête l'hydrogénation à l'alcène. B, de formule C_4H_8, présente la stéréo-isomérie Z/E : c'est le but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$. A porte donc sa triple liaison au même endroit : $CH_3-C\equiv C-CH_3$, le **but-2-yne**.

Ex. 58. a) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, but-1-ène ; $CH_3-CH=CH-CH_3$, but-2-ène ; $CH_2=C(CH_3)-CH_3$, 2-méthylpropène. b) Seul le **but-2-ène** présente la stéréo-isomérie Z/E, chacun de ses carbones doublement liés portant H et CH_3. Le (Z)-but-2-ène a ses deux méthyles du même côté de la double liaison, le (E)-but-2-ène de part et d'autre (figure 5).

Ex. 59. 1. $C_nH_{2n}+Cl_2\rightarrow C_nH_{2n}Cl_2$. 2. $\frac{71}{14n+71}=0{,}5035$, donc $14n+71=141$ et $n=5{,}0$: A est $\mathbf{C_5H_{10}}$. 3. $CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3$, pent-1-ène ; $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$, pent-2-ène ; $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$, 2-méthylbut-1-ène ; $CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$, 3-méthylbut-1-ène ; $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$, 2-méthylbut-2-ène. 4. Seul le **pent-2-ène** $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$ a ses deux carbones doublement liés porteurs de deux groupes différents. 5. $M(C_5H_{10})=70$ g/mol ; degré de polymérisation $n=\frac{66\,500}{70}=$ **950**.

Ex. 60. 1) C_4H_8 vérifie C_nH_{2n} ; le composé n'étant pas cyclique, c'est un **alcène**. 2) Quand l'un des carbones de la double liaison porte deux groupes identiques. 3) Pour C_4H_8, cela n'arrive que si la double liaison est en bout de chaîne, le carbone 1 portant deux hydrogènes : elle est entre les carbones **1 et 2**. 4) **Non** : avec une ramification, la chaîne principale compte trois carbones, et le seul composé possible est le méthylpropène. 5) $CH_2=C(CH_3)-CH_3$, le **2-méthylpropène**, ou méthylpropène.

Ex. 61. (1) $CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$: **3-méthylbut-1-ène** ; pas de stéréo-isomère, le carbone 1 portant deux hydrogènes et le carbone 3 deux méthyles. (2) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH=CH_2$: **4-méthylpent-1-ène** ; pas de stéréo-isomère, pour la même raison. (3) $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3$: **pent-2-ène** ; il existe en (Z)-pent-2-ène et en (E)-pent-2-ène. (4) **1-méthylcyclohexène** ; pas de stéréo-isomère : la double liaison est dans un cycle de six atomes, où les deux chaînons du cycle sont forcément du même côté, et aucun carbone n'est asymétrique.

1. C_3H_5Cl : $CH_2=CH-CH_2Cl$, 3-chloroprop-1-ène ; $CH_2=CCl-CH_3$, 2-chloroprop-1-ène ; $CHCl=CH-CH_3$, 1-chloroprop-1-ène, qui existe en Z et en E ; et le chlorocyclopropane. $C_3H_4Cl_2$: $CCl_2=CH-CH_3$, 1,1-dichloroprop-1-ène ; $CHCl=CCl-CH_3$, 1,2-dichloroprop-1-ène, en Z et en E ; $CHCl=CH-CH_2Cl$, 1,3-dichloroprop-1-ène, en Z et en E ;

$\mathrm{CH_2=CCl-CH_2Cl}$, 2,3-dichloroprop-1-ène ; $\mathrm{CH_2=CH-CHCl_2}$, 3,3-dichloroprop-1-ène ; et, pour les composés cycliques, le 1,1-dichlorocyclopropane et le 1,2-dichlorocyclopropane.

2. a) $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \frac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \frac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$. L'eau étant liquide après retour aux conditions initiales, les 40 cm³ contiennent 30 cm³ de $\mathrm{CO_2}$ et 10 cm³ de dioxygène restant. $10x = 30$ donne $x = 3$; le dioxygène consommé vaut $60 - 10 = 50$ cm³, donc $10\left(3 + \frac{y}{4}\right) = 50$ et $y = 8$: $\mathbf{C_3H_8}$. b) C'est un **alcane**, le propane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$, qui n'a pas d'isomère. $M = 44$ g/mol, d'où $d = \frac{44}{29} =$ **1,52**.

Ex. 62. Le carbone de devant porte H, H et $\mathrm{C_2H_5}$: c'est un groupe $\mathrm{CH_2}$ lié à un éthyle. Le carbone de derrière porte $\mathrm{CH_3}$, H et $\mathrm{CH_2Cl}$. En reliant les deux carbones, on obtient $\mathrm{Cl-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3}$: le **1-chloro-2-méthylpentane**, représenté ici en conformation décalée.

Ex. 63. Ce sujet est identique à celui de l'exercice 60 : le composé est le **2-méthylpropène** $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$, alcène dont la double liaison est entre les carbones 1 et 2, seul isomère ramifié possible.

Ex. 64. c) $\mathrm{CH_3-CCl=CCl-CH_2-CH_3}$, les deux atomes de chlore, prioritaires sur chaque carbone, étant du même côté de la double liaison. d) $\mathrm{CH_3-CHBr-C(CH_3)=CBr-CH_2-CH_3}$. Sur le carbone 3, le groupe $\mathrm{CHBr-CH_3}$, (Br, C, H), l'emporte sur $\mathrm{CH_3}$; sur le carbone 4, Br l'emporte sur l'éthyle. Dans l'isomère E, le groupe $\mathrm{CHBr-CH_3}$ et l'atome de brome du carbone 4 sont de part et d'autre de la double liaison.

Ex. 65. 1) A est un alcool saturé $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$: $M = \frac{16}{0{,}216} = 74$ g/mol, donc $14n + 18 = 74$ et $n = 4$. A est $\mathbf{C_4H_{10}O}$. 2) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$, butan-1-ol ; $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$, butan-2-ol ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-OH}$, 2-méthylpropan-1-ol ; $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$, 2-méthylpropan-2-ol. 3) Oui, un seul : le carbone 2 du butan-2-ol, qui porte OH, H, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$: $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_3}$. 4) Les deux énantiomères du butan-2-ol se représentent comme à la figure 6 : une molécule en représentation de Cram, le plan du miroir, et son image, où la gauche et la droite sont échangées. 5) a) Seul un alcène symétrique donne un produit unique : A est le **butan-2-ol**. b) L'alcène de départ est le **but-2-ène** $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$.

Ex. 66. 1.1. $\mathrm{C_nH_{2n-2}} + \frac{3n-1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n-1)\,\mathrm{H_2O}$. 1.2. $10n = 50$, donc $n = 5$: A est $\mathbf{C_5H_8}$. Volume de dioxygène : $10 \times \frac{3\times5-1}{2} =$ **70 cm³**. 1.3. $\mathrm{CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3}$, pent-1-yne ; $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3}$, pent-2-yne ; $\mathrm{CH\equiv C-CH(CH_3)-CH_3}$, 3-méthylbut-1-yne. 1.4. Non : le pent-1-yne et le pent-2-yne, à chaîne droite, donnent tous deux le pentane ; on peut seulement écarter le 3-méthylbut-1-yne. 1.5. B possède des stéréoisomères : c'est le pent-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$, et A est le **pent-2-yne**. Les stéréo-isomères de B sont le **(Z)-pent-2-ène** et le **(E)-pent-2-ène** ; le palladium désactivé fournit surtout le (Z).

2.1. On chauffe B avec de l'eau en présence d'acide sulfurique, qui joue le rôle de catalyseur. 2.2. $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_2-CH_3}$, **pentan-2-ol**, et $\mathrm{CH_3-CH_2-CHOH-CH_2-CH_3}$, **pentan-3-ol**. 2.3. $\mathrm{C_5H_{10} + H_2O \rightarrow C_5H_{12}O}$. 2.4. $n(\mathrm{B}) = \frac{140}{70} = 2{,}00$ mol ; quantité d'alcool obtenue : $2{,}00 \times 0{,}81 = 1{,}62$ mol ; avec $M(\mathrm{C_5H_{12}O}) = 88$ g/mol, $m = 1{,}62 \times 88 =$ **143 g**. 2.5. Les deux alcools, de même masse molaire, sont en quantités égales : environ **71 g** de chacun.

Ex. 67. 1. Pour un alcool saturé $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$: $\frac{12n}{14n+18} = 0{,}6818$, d'où $n = 5{,}0$: $\mathbf{C_5H_{12}O}$. 2. Trois alcools de cette formule possèdent un carbone asymétrique : le pentan-2-ol $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$, le 3-méthylbutan-2-ol $\mathrm{CH_3-C^*H(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$ et le 2-méthylbutan-1-ol $\mathrm{HO-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_3}$. La donnée seule ne permet pas de choisir ; la réponse attendue est le **pentan-2-ol**. 3. On représente le carbone asymétrique en Cram, puis son image dans un miroir, comme à la figure 6. 4. Le pentan-2-ol et le pentan-3-ol proviennent tous deux de l'hydratation du **pent-2-ène** $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$; le pentan-2-ol et le pentan-1-ol, de celle du pent-1-ène. Le pent-2-ène présente la stéréo-isomérie Z/E, chacun de ses carbones doublement liés portant H et un groupe carboné différent ; le pent-1-ène, dont le carbone 1 porte deux hydrogènes, ne la présente pas. Les deux autres alcools de la question 2 proviendraient du 2-méthylbut-1-ène, du 3-méthylbut-1-ène ou du 2-méthylbut-2-ène, qui n'ont pas de stéréo-isomérie Z/E.